5장 가설검정

- 5.1 검정의 기본 요소
- 5.2 최강력 검정법
- 5.3 일반화 가능도비 검정법
- 5.4 이표본 검정법

통계적 추론은 앞 장에서 다루었던 추정문제와 이 장에서 다룰 가설검정(hypothesis testing)의 문제로 나누어진다. 추정이론에서는 가능한 모수의 값(또는 값들)을 제공하는 데에 목적이 있었지만 검정이론에서는 모집단의 성질에 대한 어떤 가설을 받아들일 것인지 아니면 기각할 것인지를 결정하는 데에 목적이 있다.

과학적 실험이나 연구관찰 등을 통해 얻어진 자료에 근거하여 통계적 추론을 함에 있어서 가능한 모수의 값의 범위를 알아내기 원하기보다 몇 개의 가능한 가설에 대한 검정을 하고자 하는 경우가 있다. 예를 들면 어떤 병을 치료하는 데 있어서 기존방법과 새로운 방법 사이 효과의 차이 여부라든가, 어떤 기계 부품의 평균수명이 얼마 이상이라든가 등의 가설에 대해, 이를 받아들일 것인지 기각할 것인지의 결정을 표본자료에 근거하여 내리려는 것이다.

이 장에서는 연구대상이 되는 현상에 대한 가설이나 이론 등에 대한 타당성을 다루는 통계적 가설검정의 일반적인 방법들을 다루어 보겠다. 나아가, 이들을 흔히 접하게 되는 검정문제에 응용하여 보기로 한다. 점추정에서와 마찬가지로 확률밀도함수 $f(x;\theta)$로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻는 경우를 주로 고려하겠으며, 검정의 대상이 되는 통계적 가설은 표본이 추출된 모집단의 분포에 관한 것이 될 것이다.

5.1 검정의 기본 요소

이 절에서는 통계적 가설검정에서 사용되는 몇 가지 중요한 개념들을 소개한다. 이들은 후에 분산분석이나 회귀분석 등에서도 활용된다. 우선 통계적 가설에 대한 정의는 다음과 같다.

정의 5.1

관심 있는 모집단의 성질에 대한 단정이나 추측 등의 표현(statement)을 **통계적 가설**(statistical hypothesis)이라고 한다. 흔히 이러한 가설은 모집단의 성질을 나타내는 확률변수의 분포에 대한 표현으로 나타난다. 어떤 가설이 확률분포를 완전히 결정하면 이를 **단순가설**(simple hypothesis)이라고 하고, 그렇지 않은 경우를 **복합가설**(composite hypothesis)이라고 한다.

예 5.1

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라고 하고, 모분포의 성격을 표시하는 모수벡터 (μ, σ^2)에 대한 가설을 고려해 보자. 예를 들어, $(\mu, \sigma^2) = (0,1)$이라는 가설을 생각한다면, 이 가설이 참이라고 가정했을 때 랜덤표본이 뽑힌 모집단의 분포는 $N(0,1)$이 된다. 이 가설은 모집단의 분포를 완전하게 결정짓게 되므로 단순가설이다. 반면, $\mu > \mu_0$와 같은 형태의 가설은 복합가설이 되는데, 이는 이 가설이 참이라고 가정하더라도 모수가 여전히 여러 가지 다른 값을 가질 수 있어서 모집단의 분포가 하나로 결정되지 않기 때문이다.

통계적 가설검정에는 언제나 두 개의 상반되는 가설이 등장한다. 하나는 **귀무가설**(null hypothesis)이라고 하고 다른 하나는 **대립가설**(alternative hypothesis)이라고 한다. 귀무가설은 흔히 지금까지 알려져 있는 사실 또는 주장으로서 특별한 사유가 없다면 일반적으로 받아들이게 되는 가설이고, 대립가설은 지금까지 알려져 있는 것과 다른 주장으로서 이를 뒷받침할 증거가 있어야만 받아들이게 되는 가설이다. 그런데 통계실험이나 관찰 등을 하는 대부분의 경우에 새로운 사실이나 결과 등을 입증할 통계적 증거를 찾는 것이 그 목적이므로, 실험자 또는 연구자가 보이고자 하는 바는 대립가설이 된다. 즉, 통계적 가설검정에서는 기존의 사실을 **귀무가설**(null hypothesis)로 하고 연구자가 보이고자 하는 연구가설을 **대립가설**(alternative hypothesis)로 택하여 귀무가설을 기각할만한 증거가 있는지를 실험 또는 관찰 등을 통해 얻은 통계자료에 근거하여 찾아보는 것이 일반적인 방법이다. 이 책에서는 귀무가설을 H_0 그리고 대립가설을 H_1으로 표기하기로 한다.

이 장에서 하고자 하는 바는 주어진 자료가 귀무가설에 대한 반증이 되는지 아닌지를 구별하여 귀무가설을 기각하거나 기각하지 않는 결정을 내리는 데에 사용할 수 있는 좋은 검정법을 찾는 것이다. 물론 표본에 근거하여 귀무가설과 대립가설 중에 하나를 택하는 어떤 방법도 언제나 옳은 결론에 이르기를 기대하지는 않으나, 우리가 여기에서 원하는 바는 옳은 결론을 내리는 빈도가 높은, 즉 잘못된 결정을 내릴 확률이 작은 검정법을 추구하고자 함이다. 잘못된 결정을 내릴 확률이 작은 검정법을 찾기 위해서, 다음과 같이 기각영역을 설정하여 오류의 확률을 계산하게 된다.

주어진 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$에 근거하여 통계적 가설에 대한 증거를 살펴볼 때 사용되는 통계량을 **검정통계량**(test statistic)이라고 하며, 귀무가설을 기각하게 되

는 검정통계량의 값을 가지는 표본공간의 부분집합을 **기각영역**(rejection region 또는 critical region)이라고 한다.

예 5.2

$X_1, X_2, \cdots, X_{25}$가 정규분포 $N(\mu, 10^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라 하고, 귀무가설 $H_0 : \mu = 100$과 대립가설 $H_1 : \mu = 105$를 고려해 보자. 이 두 가설은 모두 단순가설이다. 이때 검정통계량으로는 모평균 μ에 대한 완비 충분통계량이며 최대가능도 추정량, 적률추정량, 최소분산 비편향추정량인 $\overline{X}_{25}$를, 기각영역으로는 표본공간의 부분집합인 $\{(x_1, x_2, \cdots, x_{25}) : \overline{x}_{25} \geq c\}$를 (단, c는 상수) 생각할 수 있다. 대립가설에 주어진 모평균 값이 귀무가설에 주어진 모평균의 값보다 크므로 표본평균이 클 때 귀무가설을 기각하는 것이 합리적이다. 기각영역은 $\{\overline{x}_{25} \geq c\}$로 줄여서 표현하기도 한다. 다른 문제에서도 마찬가지이다.

통계적 가설검정에서는 모집단의 실제 상태를 모르면서 표본에서 주어지는 정보에 근거해 귀무가설을 기각하거나 기각하지 않는 결정을 하게 되므로, 두 가지 종류의 오류가 발생할 수 있다. 실제로는 귀무가설이 참인데 기각하게 되는 **제1종 오류**(type 1 error)와 귀무가설이 참이 아닌데 기각하지 않게 되는 **제2종 오류**(type 2 error)가 그것이다. 이를 표로 나타내면 〈표 5.1〉과 같다.

표 5.1 가설검정에 수반되는 두 가지 오류

	H_0가 참(true)	H_1이 참(true)
H_0를 기각하지 않음	올바른 결정	제 2 종 오류
H_0를 기각함	제 1 종 오류	올바른 결정

우리가 추구하는 검정방법은 랜덤표본에 의존하므로 같은 모집단에 동일한 검정방법을 사용한다고 하더라도 언제나 같은 결론에 이르지는 않는다. 그렇기에 언제나 올바른 결정을 내린다는 것은 불가능하므로, 오류를 범할 확률을 최소화하는 검정방법을 모색하고자 한다. 오류에는 두 가지 종류가 있으므로 두 종류의 오류를 범할 확률을 모두 고려해야 한다. 귀무가설 H_0가 참인데 귀무가설을 기각하는, 제1종 오류를 범할 확률

$$P(\text{제1종 오류}) = P(H_0\text{를 기각함} \mid H_0) \tag{5.1}$$

을 **유의수준**(significance level)이라고 하며 α로 표기한다. 기각영역을 C로, 귀무가설하에서 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 결합 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n \mid H_0)$로 표기하면, 이 검정의 유의수준은

$$P[(X_1, X_2, \cdots, X_n) \in C \mid H_0]$$
$$= \begin{cases} \int \cdots \int_C f(x_1, x_2, \cdots, x_n \mid H_0)\, dx_1\, dx_2 \cdots\, dx_n, & \text{연속형} \\ \sum_{(x_1, x_2 \cdots, x_n) \in C} \cdots \sum f(x_1, x_2, \cdots, x_n \mid H_0), & \text{이산형} \end{cases}$$

으로 계산된다. 또한 귀무가설 H_0이 참이 아닌데 귀무가설을 기각하지 않는, 제2종 오류를 범할 확률

$$P(\text{제2종 오류}) = P(H_0\text{를 기각하지 않음} \mid H_1) \tag{5.2}$$

을 β로 표기한다. 여기에서 두 가지 종류의 오류를 '제1종'과 '제2종'으로 나누는 것은 일반적인 방법이며, α와 β도 오류를 범할 확률을 표시하기 위해 일반적으로 사용되는 문자들이다.

예 5.3

우리나라를 비롯한 많은 나라들에서 무죄추정의 원칙이 법정 피고인에게 적용된다. 피의자가 범죄를 저질렀다는 증거가 밝혀질 때까지는 무죄임을 가정하는 것이다. 피고인이 법정에 서게 되면 검찰 측에서는 이 사람이 죄가 있음을 밝히기 위해 증거를 모아 제시하게 되고, 이 증거들이 피고인이 범죄를 저질렀다는 충분한 증거가 된다고 인정되면 유죄가 선고된다. 만약, 이 증거들이 범죄의 충분한 증거가 되지 못한다면 무죄가 선고될 것이다. 피의자에게 무죄가 선고된다는 것은 일반적으로, 법정이 범죄에 대한 충분한 증거를 발견하지 못했다는 뜻이지 피의자가 무죄라는 것에 대한 증거가 있다는 뜻은 아니다. 이 예제에서 제1종 오류는 피의자가 실제로 무죄인데 유죄를 선고하여 복역하게 하는 것이고, 제2종 오류는 피의자가 실제로 유죄인데 무죄를 선고하여 풀어주는 것이다.

예 5.3과 비슷한 상황이 통계적 가설검정에도 적용된다. 귀무가설과 대립가설을 설

정한 다음, 표본을 통해 귀무가설에 대한 충분한 반증을 찾기 전까지는 귀무가설이 참이라고 가정한다. 왜냐하면 귀무가설과 대립가설은 처음 설정에서부터 비대칭적 관계이며, 충분한 증거가 발견되기 전까지는 대립가설이 옳다고 여기지 않을 것이기 때문이다. 또, 귀무가설에 대한 충분한 반증을 찾지 못해 기각하지 못하게 된 경우, 이것은 표본으로부터 귀무가설이 맞다는 증거를 찾았다는 뜻이 아니라 귀무가설이 틀렸다는 충분한 증거를 찾지 못했다는 뜻이 된다. 이러한 맥락에서 '귀무'가설이라는 용어를 사용하는데, 귀무가설을 기각하지 못하게 되면 기존의 상태로 돌아간다는 의미이다.

귀무가설과 대립가설의 비대칭성에 따라 제1종 오류와 제2종 오류도 다르게 취급된다. 위의 법정 예제에서 제1종 오류를 범하면, 특히 무기징역이나 사형과 같이 극단적인 선고가 나오는 경우 매우 심각하고 비극적인 결과를 가져오게 된다. 물론 제2종 오류도 위험하지만 제1종 오류는 매우 작은 확률을 갖도록 통제되어야 할 것이다. 이것은 조금 극단적인 예이지만, 통계적 가설검정에서 제1종 오류를 일반적으로 더 '중요시'하는 것이 사실이다. 제1종 오류를 범하게 되면 지금까지 믿어온 일반적 믿음(귀무가설)이 참임에도 불구하고 새로운 변화(대립가설)를 인정하게 되므로 불필요한 대처를 하게 된다. 또, 연구자가 증명하고자 하는 주장이 대립가설이기 때문에 제1종 오류를 범할 확률이 크면 연구의 결과가 다른 사람들로부터 신뢰를 받기 어렵다. 그래서 제1종 오류를 범할 확률, 즉 유의수준이 항상 작은 값이 되도록 관리한다.

가설검정에서도 추정이론에서 고려했던 바와 같은 맥락에서 다음과 같이 손실함수를 고려할 수 있다. $L(H_i ; H_j)$를 가설 H_j가 실제로 참인데 H_i를 받아들였을 때의 손실이라고 하고 다음과 같이 정의하자.

$$\begin{aligned} L(H_i ; H_j) &= 0, \ i = j\text{인 경우} \\ &= 1, \ i \neq j\text{인 경우} \ (i, j = 0, 1) \end{aligned}$$

즉, 옳은 결정을 내렸을 때는 손실이 0이고 틀린 결정을 내렸을 때는 손실이 1이라는 것이다. 이러한 손실함수에 기댓값을 취하면,

$$E[L(H_1 ; H_0)] = P[\text{제1종 오류}]$$
$$E[L(H_0 ; H_1)] = P[\text{제2종 오류}]$$

가 됨을 알 수 있다.

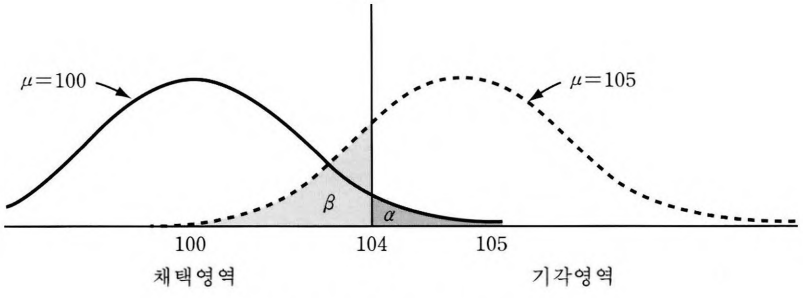
예 5.4

(예 5.2의 계속) 앞의 예 5.2에서 기각영역을 $\{(x_1, x_2, \cdots, x_{25}) : \bar{x}_{25} \geq 104\}$라고 가정하자. 이때 제1종 오류를 범할 확률 α와 제2종 오류를 범할 확률 β는 각각 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}
\alpha &= P(\text{제1종 오류}) \\
&= P(H_0\text{를 기각} \mid H_0) \\
&= P(\bar{X}_{25} \geq 104 \mid \mu = 100) \\
&= P\left[\frac{\sqrt{25}(\bar{X}_{25} - 100)}{10} \geq \frac{\sqrt{25}(104-100)}{10} \,\middle|\, \mu = 100\right] \\
&= 1 - \Phi(2) \\
&= 0.0228
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\beta &= P(\text{제2종 오류}) \\
&= P(H_0\text{를 기각하지 않음} \mid H_1) \\
&= P(\bar{X}_{25} < 104 \mid \mu = 105) \\
&= P\left[\frac{\sqrt{25}(\bar{X}_{25} - 105)}{10} < \frac{\sqrt{25}(104-105)}{10} \,\middle|\, \mu = 105\right] \\
&= \Phi(-0.5) \\
&= 0.3085
\end{aligned}$$

단, Φ는 표준정규분포의 누적확률분포함수이다. 이와 같은 계산은 통계량 $\bar{X}_{25}$의 확률밀도함수를 통해 다음 그림 5.1과 같이 표현된다.



▸ 그림 5.1 ◂ $\bar{X}_{25}$의 확률밀도함수

이제 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻은 모집단의 분포가 모수 θ에 의해 특징지어질 때, 검정력함수를 아래와 같이 정의한다.

정의 5.2

귀무가설 H_0에 대한 기각영역이 C인 검정의 **검정력함수**(power function)는

$$\pi(\theta) = P[(X_1, X_2, \cdots, X_n) \in C \mid \theta]$$

즉, 귀무가설을 기각하는 확률로 정의된다.

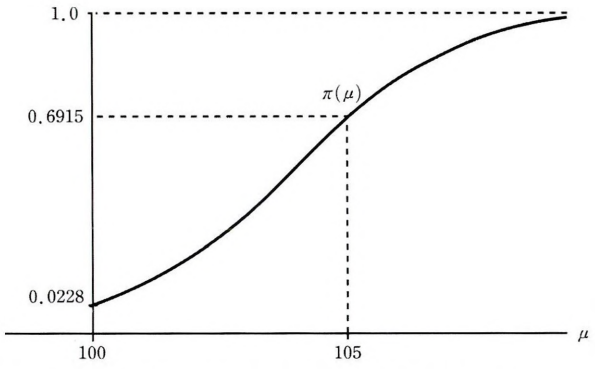
검정력함수는 모수 θ의 참값이 무엇이냐에 따라 다른 값을 가지게 되므로 θ의 함수이고, 주어진 θ에서의 검정력함수의 값 $\pi(\theta)$를 이 θ에서의 검정력(power)이라고 한다. 검정력은 귀무가설을 기각할 확률이므로 θ가 대립가설에 속하는 값이면 검정력이 큰 것이 좋고 θ가 귀무가설에 속하는 값이면 검정력이 작은 것이 좋다. 주어진 θ가 대립가설에 속하고 이 대립가설이 단순가설인 경우, 검정력은 제2종 오류를 범할 확률 β를 1에서 뺀 $1-\beta$와 동일하다. 또한, 모수 θ가 단순귀무가설 H_0에서의 값 θ_0을 가질 때 검정력은 유의수준 α와 같다. 즉, $\pi(\theta_0) = \alpha$이다. 이와 같은 검정력함수는 마치 평균제곱오차가 점추정의 기준이 되었던 것처럼, 유의수준이 고정되었을 때 검정방법의 성능을 결정하는 기준이 된다.

예 5.5

(예 5.4의 계속) 앞의 예 5.4에서 기각영역을 $\{(x_1, x_2, \cdots, x_{25}) : \bar{x}_{25} \geq 104\}$라고 했을 때 검정력을 $\mu = 105$인 점에서 구해 보았다. 이제 $\mu > 100$인 모든 점에 대해서 검정력을 구해 보자. 이는 μ에 대한 함수로서 다음과 같이 구해진다.

$$\begin{aligned}\pi(\mu) &= P(\bar{X}_{25} \geq 104 \mid \mu) \\ &= P\left[\frac{\sqrt{25}\,(\bar{X}_{25} - \mu)}{10} \geq \frac{\sqrt{25}\,(104-\mu)}{10} \,\middle|\, \mu\right] \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{104-\mu}{2}\right).\end{aligned}$$

이를 그림으로 표현하면 다음의 그림 5.2와 같다.



▸ **그림 5.2** ◂ 검정력함수 $\pi(\mu) = P(\overline{X}_{25} \geq 104 \mid \mu)$

유의확률(p-value)

앞에서 언급했던 것과 같이, 좋은 검정법을 찾기 위해 표본공간을 기각영역과 기각영역의 여집합인 채택영역으로 나누고 제1종 오류와 제2종 오류를 범할 확률을 계산하여 오류의 확률을 작게 만드는 검정법을 고르게 되는데, 이러한 내용은 5.2절 이하에서 자세하게 다루어질 것이다. 사용할 검정법을 결정하고 나면, 자료에서 관측된 값이 기각영역에 속할 경우 귀무가설을 기각하고 그렇지 않은 경우 귀무가설을 기각하지 않는다고 결론을 내리게 된다. 그런데 관찰된 검정통계량의 값이 기각영역에 속한다고 하더라도 값의 크기 등에 따라 통계적 유의성에 대한 의미가 다를 수 있다. 따라서 기각할 것인지 하지 않을 것인지의 이분법적인 결론만을 제시하기보다, 관측한 자료가 귀무가설에 대한 어느 정도의 반증이 되는지를 수치적으로 나타낼 수 있는 유의확률을 이용하여 검정의 결론에 이르는 경우가 많이 있다.

관측된 유의수준(observed significance level) 또는 유의확률이라고 하는 이것은 간단히 $p-$값($p-$value)이라고도 하는데, 귀무가설이 참이라는 가정하에서 우리가 관측한 값과 같거나 더 극단적인 값을 얻을 확률로 정의된다. 여기에서, 더 극단적이라는 것은 관측한 값보다 대립가설에 더 가까운 것을 의미한다. 만약 어떤 관측값에 대하여 유의확률을 계산하였더니 아주 작은 값(예를 들어 0.01, 0.001 등)이 나왔다면, 우리가 관측한 값 자체가 이미 매우 극단적이라서 이보다 더 강한 대립가설에 대한 증거를 관측할 확률이 작다는 것이다. 즉, 관측값이 귀무가설하에서 나오기 어려운 값이라는 것이므로 귀무가설을 기각할 근거가 된다고 할 수 있다. 만약 어떤 관측값에 대하여 유의확률을 계산하였더니 작지 않은 값(예를 들어 0.3, 0.4 등)이 나왔다면,

우리가 관측한 값이 귀무가설하에서 흔히 나올 수 있는 값이라는 것이고, 즉 귀무가설을 기각할 근거가 되지 않는다.

가령, X_1, X_2, X_3이 $N(\mu,5)$에서 나온 랜덤표본이라고 하고, 이에 근거하여 모평균에 대한 가설

$$H_0: \mu = 10 \quad 대 \quad H_1: \mu > 10$$

을 검정한다고 해보자. 기각영역을 $\{(x_1, x_2, x_3) : \overline{x}_3 \geq 12\}$이라고 하면, $P(\overline{X_3} \geq 12 | \mu = 10)$의 계산을 통해 유의수준이 $\alpha = 0.0606$이 됨을 쉽게 알 수 있다. 이때 표본평균의 값이 큰 경우가 귀무가설에 대한 반증이 되면서 대립가설을 지지하는 자료가 된다. 만약 자료로부터 관측한 값이 $\overline{X}_3 = 13$이었다고 하자. 귀무가설하에서 관측값과 같거나 더 극단적인 값을 얻을 확률은

$$p - 값 = P(\overline{X}_3 \geq 13 | \mu = 10) = P(N(0,1) \geq 2.3238) \approx 0.0102$$

가 된다. 이는 현재의 실험결과를 가지고 귀무가설을 기각할 수 있는 최소의 유의수준이다. 이 값이 귀무가설을 기각할 만큼 작은지를 결정하는 것은 보통 결과를 해석하는 사람에게 달려 있다. 그러나 가설검정을 할 때는 흔히 적당한 유의수준 α의 값을 생각하고 있기 마련이므로, 유의확률이 α보다 작으면 관측된 자료가 대립가설에 대한 충분한 증거가 된다고 판단하여 귀무가설을 기각하게 된다. 주어진 유의수준보다 유의확률이 작으면 귀무가설을 기각하며, 그렇지 않은 경우에는 귀무가설을 받아들이게 된다.

5.2 최강력 검정법

항상 옳은 결과를 가져다주는 검정법을 사용할 수 있다면 가장 좋겠지만, 표본에서 주어지는 정보만을 가지고 모집단의 특성에 대한 결론을 내려야 하는 상황에서 언제나 옳은 결과를 가져다주는 검정법을 찾을 수는 없다. 그렇기에, 이 장의 목표는 옳은 결과를 가져다주는 빈도가 높은 검정법을 찾는 것이라고 할 수 있다. 잘못된 결론을 내릴 확률은 두 가지 오류로 표현되므로, 제1종 오류와 제2종 오류를 범할 확률을 작게 만드는 검정법을 찾아야 한다. 불행히도, 표본의 크기가 정해져 있는 경우 제1종 오류와 제2종 오류를 둘 다 최소로 만드는 검정법을 찾는 것은 불가능하다. 예를 들면, α를 최소화하는 가장 간단한 방법은 언제나 귀무가설을 받아들이는 것이지만($\alpha = 0$),

이는 대립가설에서의 검정력을 0으로 최소화, 즉 제2종 오류 β를 최대화시킨다.

예 5.6

$X_1, X_2, \cdots, X_{25}$가 정규분포 $N(\mu, 10^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라고 할 때, 예 5.5에서처럼

$$H_0: \mu = 100 \quad 대 \quad H_1: \mu > 100$$

인 가설을 생각해 보자. 예 5.5에서 $\mu = 100$에서뿐만 아니라 $\mu > 100$인 모든 점에서 검정력함수를 구하여 그림 5.2와 같이 표현하였다. $\mu = 100$에서의 검정력은 유의수준 α와 같고, $\mu > 100$인 μ값에서의 검정력 $\pi(\mu)$는 제2종 오류의 확률 β를 이용해 $1-\beta(\mu)$와 같이 표현될 수 있다. 따라서 $\lim_{\mu \downarrow 100} \beta(\mu) = 1 - \pi(100) = 1 - \alpha$이므로, 귀무가설과 대립가설의 경계점에서 $\alpha + \beta = 1$이 된다. 즉, 표본의 크기가 일정할 때 α를 줄이고자 하면 경계점에서 β의 값이 커지고 β의 값을 줄이려고 하면 α의 값이 커지게 된다. 이를 검정력으로 표현하면, 대립가설하에서 검정력은 큰 것이 바람직하나 검정력 $\pi(\mu)$를 늘이고자 하면 α의 값이 같이 커지게 되므로 제1종 오류의 확률을 최소화하면서 검정력을 최대화하는 일은 표본의 크기가 정해져 있는 경우 불가능하다. 만약 표본의 크기를 늘일 수 있다면, α의 값을 고정시킨 상태에서 주어진 대립가설하의 μ값에서 검정력을 크게 할 수 있다.

이 절에서는 검정력함수 $\pi(\cdot)$을 기준으로 하는 최강력 검정(most powerful test)에 대해 살펴볼 것이다. 우선, 귀무가설과 대립가설이 모두 단순인 경우를 다루어 보자. 위에서 설명했듯이 α를 최소화하면서 대립가설하에서의 검정력을 최대화하는 것은 불가능하므로, 이에 대한 합리적 대안으로 제1종 오류를 범할 확률을 미리 주어진 작은 값으로 제한하고 검정력을 최대화하는 의미에서의 최강력 검정법을 다음과 같이 정의한다.

정의 5.3

귀무가설 $H_0: \theta = \theta_0$ 대 대립가설 $H_1: \theta = \theta_1$에 대한 기각영역 C^*가 다음 (1), (2)의 조건을 만족할 때 이를 유의수준(significance level)이 α인 **최강력 검정법**의 기각영역(rejection region) 또는 **최강력 기각영역**(most powerful rejection region)이라고 한다. π^*를 기각영역 C^*에 해당하는 검정력함수라고 하면,

(1) $\pi^*(\theta_0) = \alpha$,

(2) 유의수준이 α인 임의의 기각영역 C에 대한 검정력함수가 π일 때, $\pi^*(\theta_1) \geq \pi(\theta_1)$이 성립한다.

예 5.7

모집단에서 하나의 관측값만을 뽑아서 $H_0: \theta = \theta_0$ 대 $H_1: \theta = \theta_1$의 가설검정을 한다고 가정하자. 아래 표에서 $f(x \mid \theta_0)$와 $f(x \mid \theta_1)$은 각각 귀무가설과 대립가설하에서의 확률밀도함수이다.

x	1	2	3	4	5	6
$f(x \mid \theta_0)$	0.01	0.02	0.02	0.05	0.10	0.80
$f(x \mid \theta_1)$	0.03	0.05	0.15	0.10	0	0.67

여기에서, 유의수준 α가 0.05인 기각영역은 $C_1 = \{x : x = 1, 2, 3\}$과 $C_2 = \{x : x = 4\}$가 존재한다. 이들의 검정력을 비교하면, C_1의 검정력은

$$\pi_1(\theta_1) = P(X = 1, 2, 3 \mid \theta_1) = f(1 \mid \theta_1) + f(2 \mid \theta_1) + f(3 \mid \theta_1) = 0.23$$

이고 C_2의 검정력은

$$\pi_2(\theta_1) = P(X = 4 \mid \theta_1) = f(4 \mid \theta_1) = 0.10$$

이다. $\pi_1(\theta_1) > \pi_2(\theta_1)$이 성립하므로, C_1은 이 가설검정에서 유의수준 0.05인 최강력 검정법의 기각영역이 된다.

위의 예에서 만약 관측값이 $X = 5$이라면 귀무가설을 기각할 이유가 없다. 왜냐하면 대립가설하에서 이 관측값이 나올 확률이 0이기 때문이다. 반면 $X = 3$이라면 귀무가설을 기각하는 것을 고려해야 할 것이다. 왜냐하면, 대립가설에서 이 관측값이 나올 확률이 귀무가설에서의 확률의 7.5배에 달하기 때문이다. $f(x \mid \theta_0)/f(x \mid \theta_1)$의 비를 생각해보면 다음의 표와 같다.

x	1	2	3	4	5	6
$f(x \mid \theta_0)$	0.01	0.02	0.02	0.05	0.10	0.80
$f(x \mid \theta_1)$	0.03	0.05	0.15	0.10	0	0.67
$f(x \mid \theta_0)/f(x \mid \theta_1)$	0.333	0.4	0.133	0.5	∞	1.194

즉, 표본을 통한 $f(x|\theta_0)/f(x|\theta_1)$의 값이 크면 귀무가설을 기각할 이유가 없고, 작으면 귀무가설을 기각할 근거를 갖는다. 이 값이 얼마나 작아야 귀무가설을 기각할 수 있는가에 대한 문제는 유의수준에 의해 결정된다. 이와 같이 랜덤표본의 가능도함수의 비를 이용하여 최강력 검정법의 기각영역을 찾을 수 있다. 그런데 기각영역과 검정법은 실제로 동일한 것이므로 혼돈이 없다는 전제로 검정법을 주로 사용하기로 한다. 예를 들면, '최강력 검정법의 기각영역' 대신에 '최강력 검정법'이란 용어를 활용하기로 한다.

5.2.1 네이만–피어슨 정리

이제, 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 주어졌다고 생각해 보자. 이 표본의 가능도함수는 $L(\theta\,; x_1, x_2, \cdots, x_n) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n\,; \theta)$로 표현되는데 가능도비(likelihood ratio) $LR(\theta, \theta'; x_1, x_2, \cdots, x_n) = L(\theta\,; x_1, x_2, \cdots, x_n)/L(\theta'; x_1, x_2, \cdots, x_n)$은 표본의 θ에 대한 지지(그리고 θ'에 대한 반증)의 정도를 표현한다고 볼 수 있다. 일반적으로, 단순가설 대 단순가설에 대한 최강력 검정법은 가능도비를 활용한 다음의 네이만 – 피어슨(Neyman–Pearson) 정리를 이용해 구할 수 있다.

정리 5.1

(네이만–피어슨) 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 결합 확률밀도함수가 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n\,; \theta)$로 주어지고, 다음의 가설을 검정하고자 한다.

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{대} \quad H_1: \theta = \theta_1$$

표본공간의 어떤 부분집합 C^*가 어떤 상수 $k > 0$에 대하여 다음을 만족한다면,

(i) $(x_1, \cdots, x_n) \in C^*$인 $(x_1, \cdots, x_n)$에 대하여

$$LR(\theta_0, \theta_1) = L(\theta_0; x_1, \cdots, x_n)/L(\theta_1; x_1, \cdots, x_n) \le k,$$

(ii) $(x_1, \cdots, x_n) \notin C^*$인 $(x_1, \cdots, x_n)$에 대하여

$$LR(\theta_0, \theta_1) = L(\theta_0; x_1, \cdots, x_n)/L(\theta_1; x_1, \cdots, x_n) \geq k,$$

(iii) $P[(X_1, X_2, \cdots, X_n) \in C^* | \theta_0] = \alpha$,

C^*는 이 가설검정의 유의수준 α인 최강력 검정법의 기각영역이 된다.

증명 편의상 $X = (X_1, X_2, \cdots, X_n)$으로 표기하고 확률변수들이 연속인 경우만 다루기로 한다(이산형인 경우에도 마찬가지 논리가 성립한다). 먼저,

$$\begin{aligned} P[X \in A | \theta] &= \int \cdots \int_A f(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)\, dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int \cdots \int_A L(\theta; x_1, x_2, \cdots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_n \end{aligned}$$

이다. 따라서 $A \subset C^*$이면

$$\begin{aligned} &\int \cdots \int_A f(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta_0)\, dx_1 \cdots dx_n \\ &\leq \int \cdots \int_A kf(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta_1)\, dx_1 \cdots dx_n \end{aligned}$$

이므로 $P[X \in A | \theta_0] \leq kP[X \in A | \theta_1]$이 성립한다. 마찬가지 방법으로 $A \subset (C^*)^c$이면 $P[X \in A | \theta_0] \geq kP[X \in A | \theta_1]$이 성립한다.

C^*의 유의수준이 α라고 하고, 유의수준이 동일한 임의의 기각영역 C를 생각해 보자. 두 기각영역은 $C^* = (C^* \cap C) \cup (C^* \cap C^c)$, $C = (C \cap C^*) \cup (C \cap C^{*c})$로 표현될 수 있다. 기각영역 C^*와 C에 대한 검정력함수는 각각

$$\begin{aligned} \pi^*(\theta) &= P[X \in C^* | \theta] = P[X \in C^* \cap C | \theta] + P[X \in C^* \cap C^c | \theta], \\ \pi(\theta) &= P[X \in C | \theta] = P[X \in C \cap C^* | \theta] + P[X \in C \cap C^{*c} | \theta] \end{aligned}$$

로 주어지며, 대립가설에서 두 검정력의 차이는

$$\begin{aligned}
\pi^*(\theta_1)-\pi(\theta_1) &= P[X\in C^*\cap C\,|\,\theta_1]+P[X\in C^*\cap C^c\,|\,\theta_1] \\
&\quad -P[X\in C\cap C^*\,|\,\theta_1]-P[X\in C\cap C^{*c}\,|\,\theta_1] \\
&= P[X\in C^*\cap C^c\,|\,\theta_1]-P[X\in C\cap C^{*c}\,|\,\theta_1] \\
&\geq (1/k)\{P[X\in C^*\cap C^c\,|\,\theta_0]-P[X\in C\cap C^{*c}\,|\,\theta_0]\} \\
&= (1/k)\{P[X\in C^*\cap C^c\,|\,\theta_0]+P[X\in C^*\cap C\,|\,\theta_0] \\
&\quad -P[X\in C^*\cap C\,|\,\theta_0]-P[X\in C\cap C^{*c}\,|\,\theta_0]\} \\
&= (1/k)[\pi^*(\theta_0)-\pi(\theta_0)] \\
&= 0
\end{aligned}$$

이므로 정의 5.3을 만족한다. 여기에서 C의 유의수준이 $<\alpha$인 경우 $\pi^*(\theta_1)>\pi(\theta_1)$가 되므로, C^*의 대립가설에서의 검정력, $\pi^*(\theta_1)$은 유의수준이 $\leq\alpha$인 모든 기각영역의 검정력보다 크거나 같음을 쉽게 알 수 있다. ■

이러한 네이만-피어슨 정리는 랜덤표본의 가능도비라는 적절한 '통계적 상식'을 활용하여 정의 5.3에서의 기준에 대한 최강력 검정법을 유도한 것으로 그 접근방법은 역사적으로 다른 여러 통계이론에 많은 영향을 끼쳤다. 이제 몇 개의 예를 들어보기로 하자.

예 5.8

$X\sim B(n,\,p)$에 근거하여,

$$H_0:\,p=p_0 \quad 대 \quad H_1:\,p=p_1(>p_0) \tag{5.3}$$

에 대한 검정방법을 구해 보자. 가능도비는

$$LR(p_0,\,p_1;x)=\frac{\binom{n}{x}p_0^{\,x}(1-p_0)^{n-x}}{\binom{n}{x}p_1^{\,x}(1-p_1)^{n-x}}$$

가 된다. 그런데 양의 상수 k에 대하여 $LR(p_0,\,p_1;x)\leq k$가 성립하는 것은 어떤 다른 상수 k_1에 대하여

$$\left[\frac{p_0(1-p_1)}{p_1(1-p_0)}\right]^x \leq k_1$$

또는 양변에 log를 취하여

$$x\log\left[\frac{p_0(1-p_1)}{p_1(1-p_0)}\right] \leq \log k_1$$

이 성립하는 것과 동등하다. 한편, $p_1 > p_0$로부터 $p_0(1-p_1)/p_1(1-p_0) < 1$이므로 log를 취하면 음의 값이 된다. 즉, $x\log\left[\frac{p_0(1-p_1)}{p_1(1-p_0)}\right] \leq \log k_1$은 다시 $x \geq k_2$와 동등하다는 것이다. 따라서 네이만-피어슨 정리에 의해 가설 (5.3)에 대한 최강력 검정법의 기각영역은 $C^* = \{x : x \geq k_2\}$의 형태로 주어진다(k_2는 양의 상수). 그런데 귀무가설 H_0하에서

$$P(X \geq i) = \sum_{x=i}^{n} \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x}$$

이므로, 기각영역 $C = \{x : x \geq i\}$의 유의수준은 $\alpha = \sum_{x=i}^{n} \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x}$으로 주어진다. 참고로, $\log\left[\frac{p_0(1-p_1)}{p_1(1-p_0)}\right]$이 음수이지만 $\log k_1$도 음수이기 때문에 k_2는 양수이다. k_1이 1보다 크다면 모든 x값에서 $\left(\frac{p_0(1-p_1)}{p_1(1-p_0)}\right)^x$이 k_1보다 작아서 항상 귀무가설을 기각해야 하므로 k_1이 1보다 작은 경우만 고려해야 한다.

주 검정통계량의 분포가 이산형인 경우 가질 수 있는 유의수준의 값은 유한개이다. 임의의 유의수준 $\alpha \in (0, 1)$에 맞는 검정은 확률화(randomization)를 통해 가능하나, 이 책에서는 다루지 않기로 한다.

예 5.9

예 5.7로 돌아가서 최강력 검정을 구해 보자. 네이만-피어슨 정리에 의해 최강력 검정법의 기각영역은 $f(x|\theta_0)/f(x|\theta_1)$의 값이 작은 관측값들을 포함해야 한다. 유의수준이 가장 작은 기각영역은 공집합으로, 항상 귀무가설을 기각하지 않는 것이겠지만 그것은 표본에 의존하지 않는 비합리적인 기각영역이므로 배제하기로 하면, 가장

유의수준을 작게 하는 최강력 검정법의 기각영역은 $\{x : f(x|\theta_0)/f(x|\theta_1) \le 2/15\}$로 $\{x = 3\}$이다. 이때 유의수준은 0.02이다. 다음으로 작은 유의수준을 갖는 최강력 기각영역은 $\{x : f(x|\theta_0)/f(x|\theta_1) \le 1/3\}$으로 $\{x = 1, 3\}$이고 이때의 유의수준은 0.03이다. 비슷하게, 유의수준 0.05의 최강력 기각영역은 $\{x = 1, 2, 3\}$, 유의수준 0.1의 최강력 기각영역은 $\{x = 1, 2, 3, 4\}$임을 알 수 있다.

예 5.10

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 지수분포 EXP(λ)로부터 구한 랜덤표본이라고 하자.

$$H_0 : \lambda = \lambda_0 \quad \text{대} \quad H_1 : \lambda = \lambda_1 (> \lambda_0) \tag{5.4}$$

에 대한 가능도비는 다음과 같이 주어진다.

$$LR(\lambda_0, \lambda_1; x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{\lambda_0^{-n} \exp\left(-\sum_{i=1}^{n} x_i/\lambda_0\right)}{\lambda_1^{-n} \exp\left(-\sum_{i=1}^{n} x_i/\lambda_1\right)}$$

$$= (\lambda_1/\lambda_0)^n \exp\left[(1/\lambda_1 - 1/\lambda_0)\sum_{i=1}^{n} x_i\right].$$

그런데 $\lambda_1 > \lambda_0$으로부터 $(1/\lambda_1 - 1/\lambda_0) < 0$이며, 따라서 $LR(\lambda_0, \lambda_1; x_1, x_2, \cdots, x_n) \le k$가 성립하는 것은 $\sum_{i=1}^{n} x_i \ge k_1$이 성립함과 동등하다(단, $k_1 = \log[(\lambda_0/\lambda_1)^n k]/(1/\lambda_1 - 1/\lambda_0)$이다). 이제, 네이만–피어슨 정리에 의해 최강력 검정법의 기각영역은 $C = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : \sum_{i=1}^{n} x_i \ge k_1\}$의 꼴로 주어진다. 그런데 $2\sum_{i=1}^{n} X_i/\lambda_0$은 귀무가설하에서, 즉 $\lambda = \lambda_0$일 때, 자유도가 $2n$인 카이제곱분포를 따른다(참조: 예 2.55). 그러므로 가설 (5.4)에 대한 유의수준 α인 기각영역은

$$P\left[\sum_{i=1}^{n} X_i \ge k_1 \mid \lambda = \lambda_0\right] = \alpha$$

로부터

$$C = \left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : \sum_{i=1}^{n} x_i \ge (\lambda_0/2)\chi_\alpha^2(2n)\right\}$$

으로 주어진다. 나아가, 이러한 검정방법의 검정력은

$$\begin{aligned}\pi(\lambda_1) &= P\left[\sum_{i=1}^{n} X_i \geq (\lambda_0/2)\chi_\alpha^2(2n) \mid \lambda_1\right] \\ &= P\left[2\sum_{i=1}^{n} X_i/\lambda_1 \geq (\lambda_0/\lambda_1)\chi_\alpha^2(2n) \mid \lambda_1\right] \\ &= 1 - F((\lambda_0/\lambda_1)\chi_\alpha^2(2n))\end{aligned}$$

으로 주어진다. 여기에서 F는 자유도가 $2n$인 카이제곱 누적분포함수를 나타낸다.

예 5.11

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 정규분포 $N(\mu, 1)$으로부터 구한 랜덤표본이라 하고,

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{대} \quad H_1 : \mu = \mu_1 (> \mu_0) \tag{5.5}$$

을 고려해 보자. 네이만-피어슨 정리를 사용하기 위한 가능도비는 다음과 같이 계산된다.

$$LR(\mu_0, \mu_1; x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{(2\pi)^{-n/2} \exp\left[-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2/2\right]}{(2\pi)^{-n/2} \exp\left[-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_1)^2/2\right]}$$

여기에서 가능도비가 어떤 상수 k보다 작다는 것은

$$\begin{aligned}&\exp\left[-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2/2 + \sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_1)^2/2\right] \\ &= \exp[-n(\mu_1-\mu_0)\bar{x}_n - n(\mu_0^2-\mu_1^2)/2] \\ &\leq k\end{aligned} \tag{5.6}$$

와 동등하다. 그런데 $\mu_1 - \mu_0 > 0$이고 $\mu_0^2 - \mu_1^2$은 상수이므로, 위 식 (5.6)은 어떤 상수 k_1에 대하여

$$\bar{x}_n \geq k_1$$

과 동등하게 된다. 따라서 유의수준이 α인 기각영역은

$$C = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : \bar{x}_n \geq k_1\}$$

로 주어진다. 단, 여기에서 상수 k_1은

$$P(\overline{X}_n \geq k_1 \mid \mu_0) = \alpha$$

를 만족하고, $\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu_0)$는 귀무가설 H_0하에서 $N(0,1)$ 분포를 따르므로 $P[\overline{X}_n \geq k_1 \mid \mu_0] = P[\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu_0) \geq \sqrt{n}(k_1 - \mu_0) \mid \mu_0] = \alpha$로부터 $\sqrt{n}(k_1 - \mu_0) = z_\alpha$, 즉 기각영역은

$$\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : \overline{x}_n \geq \mu_0 + z_\alpha / \sqrt{n}\} \tag{5.7}$$

이 된다.

나아가, 이 검정방법의 검정력은

$$\begin{aligned}\pi(\mu_1) &= P[\overline{X}_n \geq \mu_0 + z_\alpha / \sqrt{n} \mid \mu_1] \\ &= P[\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu_1) \geq \sqrt{n}(\mu_0 - \mu_1) + z_\alpha \mid \mu_1] \\ &= 1 - \Phi[\sqrt{n}(\mu_0 - \mu_1) + z_\alpha]\end{aligned}$$

로 주어진다. 여기에서 Φ는 $N(0,1)$의 누적분포함수를 나타낸다. $\mu_0 - \mu_1 < 0$이므로 표본의 크기가 커질수록 검정력이 증가하며, μ_1과 μ_0의 차이가 클수록 검정력이 증가함을 알 수 있다.

주 앞의 예 5.8, 예 5.10, 예 5.11에서 대립가설하에서 모수의 값에 대한 부등호의 방향이 반대이면 기각영역의 방향도 반대가 된다. 이와 같이 기각영역이 검정통계량의 한쪽 꼬리부분인 경우를 단측 검정법(one-sided test)이라고 한다. 한편, 귀무가설 $H_0 : \theta = \theta_0$에 대하여 대립가설이 $H_1 : \theta \neq \theta_0$인 경우 이를 양측 대립가설이라 하며, 이런 경우 보통 기각영역이 검정통계량의 양쪽 꼬리부분인 양측 검정법(two-sided test)이 된다.

5.2.2 균일최강력 검정법

이제 최강력 검정법을 복합가설의 경우로 확장해 보도록 한다. 예 5.11에서 귀무가설 $H_0 : \mu = \mu_0$은 그대로 두고 대립가설을 $H_1 : \mu > \mu_0$의 복합가설로 바꾸어 보자. 흥미로운 점은 앞서 구한 최강력 검정법의 기각영역이 대립가설하에서의 모수의 값 μ_1에 의존하지 않는다는 점이다. 즉, 네이만-피어슨 정리를 적용하여 최강력 검정법의

기각영역의 형태를 구함에 있어서 μ_1이 μ_0보다 크다는 사실만을 이용하였고 μ_1의 값 자체는 이용하지 않았다는 것이다. 이는 μ_0보다 큰 모든 μ_1에 대하여 앞서 구한 검정방법이 최강력 검정법이 된다는 것을 뜻한다. 이와 같이 어떤 검정방법이 복합 대립가설하에서의 모든 가능한 모수의 값에 대하여 최강력 검정법이 되는 경우 이를 균일최강력 검정법(uniformly most powerful test)이라고 한다. 편의상, 귀무가설 H_0하에서의 모수공간을 $\Omega_0(\subset \Omega)$로 표기하고 균일최강력 검정법을 구체적으로 다음과 같이 정의한다.

정의 5.4

귀무가설 $H_0 : \theta \in \Omega_0$ 대 대립가설 $H_1 : \theta \in \Omega - \Omega_0$에 대한 기각영역 C^*가 다음의 조건 (1), (2)를 만족할 때 이를 유의수준 α인 **균일최강력 검정법의** 기각영역이라고 한다. π^*가 이 검정법의 검정력함수일 때,

(1) $\max\{\pi^*(\theta) \mid \theta \in \Omega_0\} = \alpha$이며,

(2) 유의수준이 α인 임의의 기각영역 C에 대한 검정력함수가 π라고 하면, 모든 $\theta \in \Omega - \Omega_0$에서 $\pi^*(\theta) \geq \pi(\theta)$가 성립한다.

예 5.12

예 5.11에서 기각영역 $C = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : \overline{x}_n \geq \mu_0 + z_\alpha / \sqrt{n}\}$는 임의의 $\mu_1 (> \mu_0)$을 택하여 대립가설 $H_1 : \mu = \mu_1$으로 잡는다고 하더라도 그 가설검정에 대한 최강력 검정법이며 $P(\overline{X}_n \geq \mu_0 + z_\alpha / \sqrt{n} \mid H_0) = \alpha$를 만족한다. 따라서 C는 $H_0 : \mu = \mu_0$ 대 $H_1 : \mu > \mu_0$에 대한 유의수준 α인 균일최강력 검정법의 기각영역이 된다.

또한 예 5.11에서 본 바와 같이 $\pi(\mu)$가 μ에 대한 증가함수이므로 $\max\{\pi(\mu) \mid \mu \leq \mu_0\} = \pi(\mu_0)$가 성립한다. 즉, 귀무가설이 $\mu \leq \mu_0$인 경우에 대해서도 이 기각영역의 유의수준이 α라는 것이다. 이제 이 귀무가설에 대해 유의수준이 α인 임의의 기각영역 R을 생각해 보자. R의 μ_0에서의 검정력은 α보다 작거나 같을 것이다. C와 R을 $H_0 : \mu = \mu_0$ 대 $H_1 : \mu = \mu_1 (> \mu_0)$의 가설검정에 대한 기각영역이라 하면, 5.2절에서 살펴본 네이만-피어슨 정리의 증명에서 C의 μ_1에서의 검정력이 R의 검정력보다 크거나 같음을 알 수 있다. 이는 모든 $\mu_1 > \mu_0$에서 성립하므로,

C가 $H_0 : \mu \leq \mu_0$ 대 $H_1 : \mu > \mu_0$에 대한 균일최강력 검정법도 됨을 알 수 있다.

여기에서 $H_1 : \mu > \mu_0$와 같은 대립가설을 단측 복합가설이라고 한다. 예 5.8과 예 5.10에서 구한 검정방법도 같은 논리에 의하여 각각 단측 복합가설 $p > p_0$과 $\lambda > \lambda_0$에 대하여 균일최강력 검정법이 된다.

● 단조가능도비의 활용

위의 예 5.12에서는 네이만-피어슨 정리를 활용하여 복합대립가설에 대한 균일최강력 검정법을 구하였다. 이제, 복합가설에 대하여 균일최강력 검정법을 구하는 일반적인 방법 중의 하나인 단조가능도비(monotone likelihood ratio)에 대하여 살펴보기로 한다.

정의 5.5

랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 결합 확률밀도함수가 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n ; \theta)$일 때, 가능도비 $LR(\theta_1, \theta_2 ; x_1, x_2, \cdots, x_n) = L(\theta_1 ; x_1, x_2, \cdots, x_n)/L(\theta_2 ; x_1, x_2, \cdots, x_n)$이 $\theta_1 < \theta_2$에 대하여 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$의 비감소함수 또는 비증가함수이면 가능도함수 $L(\theta)$가 통계량 $T(X_1, \cdots, X_n)$에 대해 **단조가능도비**를 갖는다고 한다.

예 5.13

확률변수 X가 $B(n, p)$ 분포를 따른다고 하자. 이때 $p_1 < p_2$에 대한 가능도비는 다음과 같이 주어진다.

$$LR(p_1, p_2 ; x) = \frac{\binom{n}{x} p_1^x (1-p_1)^{n-x}}{\binom{n}{x} p_2^x (1-p_2)^{n-x}} = \left[\frac{1-p_1}{1-p_2}\right]^n \left[\frac{p_1(1-p_2)}{p_2(1-p_1)}\right]^x$$

$p_1(1-p_2)/p_2(1-p_1) < 1$이므로 가능도비 $LR(p_1, p_2 ; x)$는 $t(x) = x$에 대해 비증가함수이며, 따라서 이 경우 가능도함수는 $T(X) = X$에 대해 단조가능도비를 갖는다.

예 5.14

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 지수분포 EXP(λ)로부터 구한 랜덤표본이라 하자. 그러면, $\lambda_1 < \lambda_2$에 대한 가능도비는 다음과 같이 주어진다.

$$LR(\lambda_1, \lambda_2; x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{\lambda_1^{-n} \exp\left(-\sum_{i=1}^{n} x_i/\lambda_1\right)}{\lambda_2^{-n} \exp\left(-\sum_{i=1}^{n} x_i/\lambda_2\right)}$$

$$= \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^n \exp\left[-\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right)\sum_{i=1}^{n} x_i\right]$$

여기에서 $-(1/\lambda_1 - 1/\lambda_2) < 0$이므로 가능도비는 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$에 대해 비증가함수임을 알 수 있으며, 따라서 가능도함수는 $T(X_1, X_2, \cdots, X_n) = \sum_{i=1}^{n} X_i$에 대해 단조가능도비 성질을 가진다.

이제 가능도비가 어떤 통계량 $T(X_1, \cdots, X_n)$에 대해 단조증가하거나 단조감소하는 성질이 있을 때, 단측 복합 대립가설(one-sided composite hypothesis)에 대한 균일최강력 검정법은 아래 정리와 같다.

정리 5.2

가능도함수 $L(\theta; x_1, x_2, \cdots, x_n)$이 통계량 $T(X_1, X_2, \cdots, X_n)$에 대해 비증가하는 단조가능도비의 성격이 있다고 하자. 그러면

(1) $H_0 : \theta \le \theta_0$ 대 $H_1 : \theta > \theta_0$에 대한 유의수준 α인 균일최강력 검정법은 그 기각영역이

$$C = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : T(x_1, x_2, \cdots, x_n) \ge k\}$$

이며, 상수 k는 $P[T(X_1, X_2, \cdots, X_n) \ge k \mid \theta_0] = \alpha$에 의해 결정된다.

(2) $H_0 : \theta \ge \theta_0$ 대 $H_1 : \theta < \theta_0$에 대한 유의수준 α인 균일최강력 검정법은 그 기각영역이

$$C = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : T(x_1, x_2, \cdots, x_n) \le k\}$$

이며, 상수 k는 $P[T(X_1, X_2, \cdots, X_n) \le k \mid \theta_0] = \alpha$에 의해 결정된다.

증명 $\theta_1 > \theta_0$인 θ_1을 생각하고 $H_0: \theta = \theta_0$ 대 $H_1: \theta = \theta_1$의 가설검정을 고려하자. 네이만-피어슨 정리에 의해 최강력 검정법의 기각영역은 $L(\theta_0)/L(\theta_1) \le c$로부터 그 형태가 구해진다. $\theta_1 > \theta_0$으로부터 $L(\theta_0)/L(\theta_1)$은 $T(x_1, \cdots, x_n)$에 대한 비증가함수이므로 기각영역은 $T(x_1, \cdots, x_n) \ge k$와 동등하다. 이는 θ_0보다 큰 모든 θ_1에 대해 성립하므로 $H_0: \theta \le \theta_0$ 대 $H_1: \theta > \theta_0$에 대한 균일최강력 검정법의 기각영역이 된다. (2)의 경우에는 $\theta_1 < \theta_0$인 θ_1을 생각하고 $H_0: \theta = \theta_0$ 대 $H_1: \theta = \theta_1$의 가설검정을 고려한다. 최강력 검정법의 기각영역은 $L(\theta_0)/L(\theta_1) \le c$로부터 형태가 구해지는데, 이는 $L(\theta_1)/L(\theta_0) \ge 1/c$와 동등하고 이것은 다시 $T(x_1, \cdots, x_n) \le k$와 동등하다. 즉, 이 기각영역이 $H_0: \theta \ge \theta_0$ 대 $H_1: \theta < \theta_0$에 대한 균일최강력 검정법의 기각영역이 된다. ■

예 5.15

확률변수 X가 $B(n, p)$를 따른다고 하면 가능도함수가 $T(X) = X$에 대해 비증가하는 단조가능도비의 성격이 있으므로(참조: 예 5.13),

$$H_0: p \le p_0 \quad \text{대} \quad H_1: p > p_0$$

에 대한 유의수준 α인 균일최강력 검정법은 그 기각영역이

$$C = \{x: x \ge k\}$$

로 주어지며, 상수 k는 $P(X \ge k \mid p_0) = \alpha$에 의해 결정된다(참조: 예 5.8).

예 5.16

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 지수분포 $\mathrm{EXP}(\lambda)$로부터 구한 랜덤표본이라 하자. 이때 가능도함수는 $\sum_{i=1}^{n} X_i$에 대해 비증가하는 단조가능도비의 성질이 있으므로(참조: 예 5.14)

$$H_0: \lambda \le \lambda_0 \quad \text{대} \quad H_1: \lambda > \lambda_0$$

에 대한 유의수준 α인 균일최강력 검정법은 그 기각영역이

$$C = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n): \sum_{i=1}^{n} x_i \ge k\}$$

와 같으며, 상수 k는 $P\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \geq k \mid \lambda_0\right) = \alpha$에 의해 결정된다(참조: 예 5.10).

예 5.17

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 포아송분포 $\mathrm{POI}(\lambda)$로부터 구한 랜덤표본이라고 하고,

$$H_0 : \lambda \leq \lambda_0 \quad \text{대} \quad H_1 : \lambda > \lambda_0 \tag{5.8}$$

을 고려해 보자. 이때 $\lambda_1 < \lambda_2$에 대한 가능도비는 다음과 같이 주어진다.

$$LR(\lambda_1, \lambda_2; x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{\exp(-n\lambda_1)\lambda_1^{\sum_{i=1}^{n} x_i} / \prod_{i=1}^{n} x_i!}{\exp(-n\lambda_2)\lambda_2^{\sum_{i=1}^{n} x_i} / \prod_{i=1}^{n} x_i!}.$$

따라서 이 경우 가능도함수는 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$에 대해 비증가인 단조가능도비 성격을 가진다. 그러므로 가설 (5.8)에 대하여 기각영역이

$$C = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : \sum_{i=1}^{n} x_i \geq k\}$$

로 주어지는 검정법은 유의수준이 $\alpha = P\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \geq k \mid \lambda_0\right)$인 균일최강력 검정법이다.

위의 예 5.15, 5.16, 5.17에서, 주어진 유의수준 α에 맞는 기각영역을 정함에 있어서는 검정통계량의 귀무가설하에서의 분포가 필요하다. 그러나 경우에 따라서는 검정통계량의 분포를 구하기 어렵거나, 표본의 크기가 커짐에 따라 분포이론이 복잡해질 수 있다. 이때 중심극한정리를 활용하면, 근사적인 기각영역을 구할 수 있다. 이 근사방법은 중심극한정리가 성립하는 경우 정당화된다.

예 5.18

(예 5.15의 계속) 예 5.15에서 유의수준이 α인 균일최강력 검정법의 기각영역이

$$C = \{x : x \geq k\}$$

의 꼴로 주어졌다. 이제 구체적인 기각영역을 구하기 위해서는 $P(X \geq k \mid p_0) = \alpha$를 만족하는 상수 k를 찾아야 한다(참조: 부록 〈표 1〉). 중심극한정리에 의해, $Z \sim N(0,1)$일 때

$$\begin{aligned} P(X \geq k \mid p_0) &= P\left[\frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}} \geq \frac{k - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}} \,\middle|\, p_0 \right] \\ &\fallingdotseq P\left(Z \geq \frac{k - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}} \right) \\ &= \alpha \end{aligned}$$

가 성립하므로, $(k - np_0) / \sqrt{np_0(1-p_0)} = z_\alpha$로부터 근사임계값이

$$k = np_0 + z_\alpha \sqrt{np_0(1-p_0)}$$

로 구해진다.

예 5.19

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 정규분포 $N(\mu, 1)$으로부터 구한 랜덤표본이라고 하고,

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad \text{대} \quad H_1 : \mu > \mu_0 \tag{5.9}$$

을 고려해 보자. $\mu_1 < \mu_2$일 때 가능도비는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} LR(\mu_1, \mu_2; x_1, x_2, \cdots, x_n) &= \frac{(2\pi)^{-n/2} \exp\left[-\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_1)^2 / 2 \right]}{(2\pi)^{-n/2} \exp\left[-\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_2)^2 / 2 \right]} \\ &= \exp\left[-\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_1)^2 / 2 + \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_2)^2 / 2 \right] \\ &= \exp\left[-(\mu_2 - \mu_1) \sum_{i=1}^{n} x_i + n(\mu_2^2 - \mu_1^2)/2 \right]. \end{aligned}$$

따라서 가능도함수는 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$에 대하여 비증가인 단조가능도비 성격을 가진다. 그러므로 가설 (5.9)에 대한 유의수준 α인 균일최강력 검정법은 그 기각영역이

$$C=\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : \sum_{i=1}^{n} x_i \geq k\}$$

로 주어지며, 상수 k는 $P\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \geq k \mid \mu_0\right)=\alpha$에 의해 결정된다. 즉, $k=n\mu_0+\sqrt{n}\,z_\alpha$가 된다(참조: 예 5.11).

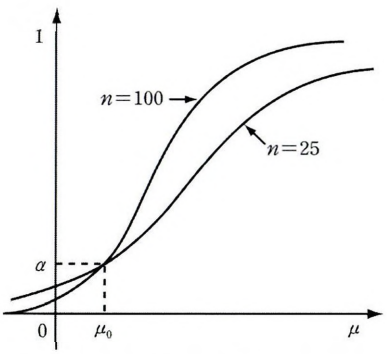
주 앞의 예들은 검정통계량 $T(X)$가 비증가하는 단조가능도비 성질을 가졌을 때만 다루었으나, $T(X)$가 비감소하는 경우에는 $-T(X)$가 비증가하므로 마찬가지 논리를 적용할 수 있다.

표본의 크기에 따른 검정력함수의 비교

앞의 예들에서 보았던 바와 같이, 일반적으로 검정방법의 성능을 가늠하는 검정력함수는 표본의 크기에 의존함을 알 수 있다. 이제, 구체적인 예를 들어 살펴보기로 한다. 예 5.11에서 구한 유의수준 α인 기각영역 $\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : \overline{x_n} \geq \mu_0+z_\alpha/\sqrt{n}\}$을 귀무가설 $H_0 : \mu \leq \mu_0$ 대 대립가설 $H_1 : \mu > \mu_0$에 사용하면, 검정력함수는

$$\begin{aligned}\pi(\mu) &= P[\overline{X}_n \geq \mu_0+z_\alpha/\sqrt{n} \mid \mu] \\ &= P[\sqrt{n}(\overline{X}_n-\mu) \geq \sqrt{n}(\mu_0-\mu)+z_\alpha \mid \mu] \\ &= 1-\Phi[\sqrt{n}(\mu_0-\mu)+z_\alpha]\end{aligned} \tag{5.10}$$

가 된다. 이를 유의수준 $\alpha=0.05$에 대하여, 표본의 크기가 25인 경우와 100인 경우에 각각 그려보면 다음 그림 5.3과 같다.



▸ **그림 5.3** ◂ 검정력함수 $\pi(\mu)=P[\overline{X}_n \geq \mu_0+z_\alpha/\sqrt{n} \mid \mu]$

위 그림으로부터 표본의 크기가 커짐에 따라 대립가설하에서의 검정력이 높아진다는 자연스러운 결과를 볼 수 있다. 또한 검정력함수 (5.10)은 모수 μ에 대한 증가함수이며, 이는 대립가설에서 주어진 μ의 값이 귀무가설($\mu = \mu_0$)로부터 멀어질수록 검정력이 높아진다는 것을 의미하는 것으로 매우 합리적인 결과이다. μ가 μ_0에서 멀리 떨어져 있으면 두 값의 구별이 쉬워서 귀무가설을 잘못 채택하는 경우가 적을 것이기 때문이다. 표본의 크기에 관계없이 $\pi(\mu_0) = \alpha$가 되는 것도 새삼 확인할 필요가 있다.

● 표본크기의 결정

모분산 σ^2이 알려진 정규모집단에서 $H_0 : \mu \le \mu_0$ 대 $H_1 : \mu > \mu_0$ (또는 $H_0 : \mu \ge \mu_0$ 대 $H_1 : \mu < \mu_0$)에 대한 유의수준 α인 검정을 생각해 보자. 예 5.11과 5.12에서 본 것처럼 $H_0 : \mu \le \mu_0$ 대 $H_1 : \mu > \mu_0$의 균일최강력 검정의 기각영역은 $\{(x_1, \cdots, x_n) : \bar{x}_n \ge \mu_0 + z_\alpha \sigma / \sqrt{n}\}$이다. 대립가설하의 평균 $\mu = \mu_1 (> \mu_0)$이 참일 때, 제2종 오류를 범한 확률이 β 이하가 되도록 하려면(즉, 검정력이 $1-\beta$ 이상이 되도록 하려면) 표본의 크기 n이

$$1 - \pi(\mu_1) = \Phi[\sqrt{n}(\mu_0 - \mu_1)/\sigma + z_\alpha] \le \beta$$

를 만족해야 하므로

$$\frac{\sqrt{n}(\mu_0 - \mu_1)}{\sigma} \le \Phi^{-1}(\beta) - z_\alpha = -z_\beta - z_\alpha$$

로부터

$$n \ge \left\{ \frac{z_\alpha + z_\beta}{(\mu_0 - \mu_1)/\sigma} \right\}^2$$

와 같이 구할 수 있다. $H_0 : \mu \ge \mu_0$ 대 $H_1 : \mu < \mu_0$인 경우에도 표본의 크기에 대한 위와 같은 결과를 얻는다.

• 주 양측검정(two-sided test)을 포함한 가설검정 문제에 있어서, 일반적으로 균일최강력 검정법이 늘 존재하지는 않는다(참조: 연습문제 5.23). 이와 같이 균일최강력 검정법이 없는 경우 합리적인 검정법을 찾는 방법들 중의 하나는 다음과 같다. 우선, 다음의 식 (5.11)의 조건을 만족하는 검정력함수를 가지는 검정방법을 비편향 검정법(unbiased test)이라고 한다.

$$\max\{\pi(\theta) : \theta \in \Omega_0\} \leq \min\{\pi(\theta) : \theta \in \Omega - \Omega_0\} \tag{5.11}$$

이는 귀무가설 H_0가 틀릴 때 H_0를 기각하는 확률의 최솟값이 H_0가 참일 때 그것을 기각하는 확률보다 커야 된다는, 상당히 합리적인 조건이다. 이러한 비편향 검정법들 중에서 검정력이 가장 뛰어난 검정방법이 존재하면 이를 균일최강력 비편향 검정법(uniformly most powerful unbiased test)이라고 한다(이는 마치 점추정에 있어서 비편향추정량의 집합을 고려하고 그중에서 최소분산을 갖는 것을 구하는 것과 같은 맥락의 방법이라 볼 수 있다).

예 5.20

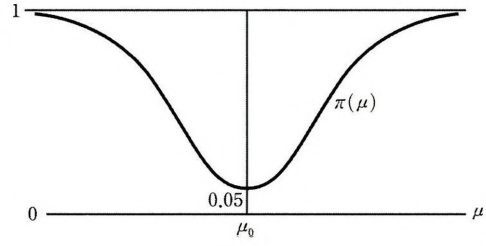
$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 $N(\mu, 1)$으로부터의 랜덤표본이라고 할 때, 모평균 μ에 대한 가설 $H_0 : \mu = \mu_0$ 대 $H_1 : \mu \neq \mu_0$에 관한 다음과 같은 기각영역을 생각해 보자.

$$C = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : |\bar{x}_n - \mu_0| \geq 1.96/\sqrt{n}\}.$$

이 기각영역의 유의수준은 $\alpha = 0.05$이고 이는 $\bar{X}_n$의 양쪽 꼬리부분에서 귀무가설을 기각하는 양측검정방법이다. 이 검정의 검정력함수는

$$\pi(\mu) = P[|\bar{X}_n - \mu_0| \geq 1.96/\sqrt{n} \mid \mu]$$

로, 이를 그려보면 다음과 같다.



그림으로부터, $\pi(\mu_0) = \max\{\pi(\mu) : \mu \in \Omega_0\} \leq \min\{\pi(\mu) : \mu \in \Omega - \Omega_0\}$가 만족되므로 주어진 검정방법은 비편향 검정법이다. 만약

$$C = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : \bar{x}_n \geq \mu_0 + 1.645/\sqrt{n}\}$$

의 단측검정방법을 생각해 보면 유의수준은 여전히 $\alpha = 0.05$이지만, $\mu < \mu_0$이고 $Z \sim N(0,1)$일 때

$$\pi(\mu) = P[\,\overline{X}_n \geq \mu_0 + 1.645/\sqrt{n} \mid \mu\,]$$
$$= P(Z \geq \sqrt{n}(\mu_0 - \mu) + 1.645) < \alpha$$

가 되어 $\pi(\mu_0) = \max\{\pi(\mu) : \mu \in \Omega_0\} \leq \min\{\pi(\mu) : \mu \in \Omega - \Omega_0\}$이 성립되지 않는다. 즉, 이 단측검정방법은 비편향 검정법이 아니다.

5.3 일반화 가능도비 검정법

앞서 소개된 네이만-피어슨 정리는 단순가설에 대한 검정에 사용할 수 있었다. 즉, 귀무가설과 대립가설이 단순일 때는 네이만-피어슨 정리를 이용하여 최강력 검정법을 찾으면 된다. 대립가설이 복합가설이면 최강력 검정법을 기초로 하여 균일최강력 검정법이 존재하는지 확인해볼 필요가 있다. 귀무가설이 복합가설인 경우에도, 때에 따라 균일최강력 검정법이 존재한다. 또, 균일최강력 검정법을 구하는 데에 단조가능도비를 활용할 수도 있다. 그러나 대립가설이 양측으로 주어진다든지 검정의 직접 대상이 아닌 장애모수(nuisance parameter)가 존재할 때, 즉 관심대상이 되는 모수 외에 다른 미지의 모수가 존재하는 등 최강력 검정법과 균일최강력 검정법의 접근방법을 직접 적용할 수 없는 경우도 많이 있다. 예를 들어, 정규분포의 모평균에 대한 가설검정에서 모분산이 알려지지 않은 경우 등이다. 이제, 이런 상황에서 사용할 수 있으며 실제 가설검정 문제에서 널리 사용되는 일반화 가능도비에 관해 논하기로 한다. 이는 점추정에서 최대가능도의 원리를 사용하는 것과 비슷한 방법으로, 실제 문제에서 사용되는 대부분의 검정법이 일반화 가능도비 검정이거나 그의 변형이라고 할 수 있다. 우선, 일반화 가능도비(generalized likelihood ratio)는 다음과 같이 정의된다.

정의 5.6

랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 결합 확률밀도함수가 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)$로 주어졌다고 하자. 이제 $H_0: \theta \in \Omega_0$ 대 $H_1: \theta \in \Omega_1 (= \Omega - \Omega_0)$를 고려할 때, **일반화 가능도비**는

$$\Lambda(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{\max_{\theta \in \Omega_0} L(\theta; x_1, \cdots, x_n)}{\max_{\theta \in \Omega} L(\theta; x_1, \cdots, x_n)} = \frac{L(\hat{\theta}_0)}{L(\hat{\theta}_n)}$$

으로 정의된다(단, $\hat{\theta}_n$은 모수 θ의 최대가능도 추정량이며 $\hat{\theta}_0$은 귀무가설이 참이라는 조건하에서 가능도함수를 최대로 만드는 θ의 최대가능도 추정량이다).

네이만-피어슨 정리에서는 귀무가설과 대립가설이 단순이기 때문에 가능도비를 만들 때 어떤 모수값을 분자와 분모에 써야 하는지가 확실하였으나 복합가설의 경우 어떤 모수값을 이용하여 가능도비를 만들어야 하는지 분명하지 않다. 그래서 일반화 가능도비에서는 여러 가능한 모수값들 가운데 주어진 관측값을 가장 잘 설명하는, 즉 실제로 관측된 자료가 얻어질 확률을 가장 높게 만드는 모수값을 이용한다. 네이만-피어슨 정리에서 사용한 가능도비와 다른 점 또 하나는 일반화 가능도비의 분모에는 대립가설하에서의 최대가능도 추정량이 사용되는 것이 아니라 전체 모수공간에서의 최대가능도 추정량이 사용된다. 그러므로 이미 최대가능도 추정량을 알고 있다면 분모의 계산은 쉬워진다. 분자의 계산은 제약이 있는 상태에서 가능도함수를 최대화하는 문제를 포함하기 때문에 때로 좀 더 복잡하다.

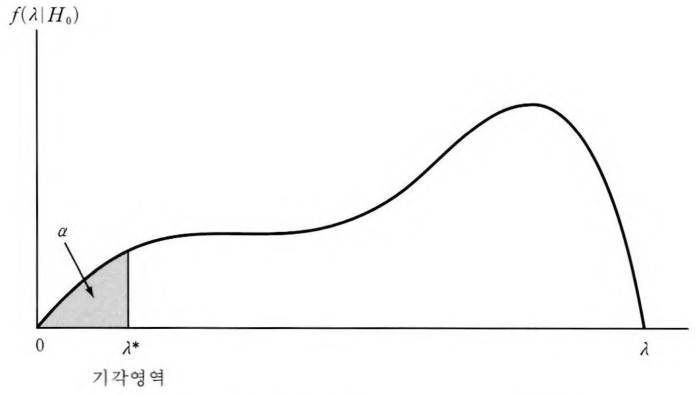
일반화 가능도비 Λ는 관측값 $x_1, x_2, \cdots, x_n$에 대한 함수이다. 이제 이 관측값들을 해당되는 확률변수 $X_1, X_2, \cdots, X_n$으로 대체하여 $\Lambda(X_1, X_2, \cdots, X_n)$으로 표기하고 역시 일반화 가능도비라고 부르기로 하자.

이와 같이 정의된 일반화 가능도비 Λ는 언제나 양(>0)이지만 1보다 클 수 없다. 귀무가설이 참일 때의 모수공간 Ω_0이 전체모수공간 Ω의 부분집합이기 때문이다. 그런데 Λ의 값이 1에 가까우면 이는 주어진 관측값들이 귀무가설 H_0에 부합된다는 것을 의미하며, 반대로 0에 가까우면 그렇지 않다는 것을 의미한다. 특히, Λ의 값이 1이면, 관측된 자료를 가장 잘 설명하는 모수의 값이 귀무가설에 포함된다는 뜻이므로 귀무가설을 기각할 이유가 전혀 없게 된다. Λ의 값이 1에 가까우면 관측값들이 귀무가설에 포함되는 모수값에 의해 충분히 잘 설명될 수 있고, 반대로 0에 가까우면 대립가설이 귀무가설보다 관측된 자료를 훨씬 더 잘 설명할 수 있음을 뜻하므로 작은 Λ의 값이 귀무가설을 기각할 증거가 된다. 이제 일반화 가능도비 Λ를 사용한 검정방법을 다음과 같이 정의한다.

정의 5.7

유의수준이 α인 **일반화 가능도비 검정법**은 $0 < \Lambda \leq \lambda^*$인 경우 H_0를 기각한다. 단, λ^*는 $\max P(0 < \Lambda \leq \lambda^* \mid H_0) = \alpha$를 만족하는 상수이며 $0 < \lambda^* < 1$이다.

만일 귀무가설하에서 확률변수 Λ의 확률밀도함수가 $f(\lambda \mid H_0)$이면 임계값 λ^*는 방정식 $\alpha = \int_0^{\lambda^*} f(\lambda \mid H_0)\, d\lambda$를 풀어 구할 수 있다(참조: 그림 5.4). 그러나 많은 경우에 Λ의 분포는 알려져 있지 않으며, Λ의 단조변환꼴로 표현되는 통계량의 귀무가설하에서의 분포를 이용하여 기각영역을 구할 수 있다. 이러한 사실은 다음의 예들에서 자세히 보여진다.



▸ **그림 5.4** ◂ 일반화 가능도비 검정에 의한 기각영역

예 5.21

$X_1, X_2, \cdots, X_n$을 $U(0, \theta)$로부터 얻은 랜덤표본이라고 하고,

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{대} \quad H_1 : \theta < \theta_0 \tag{5.12}$$

의 가설검정을 생각해 보자. 이때 모수공간 Ω는 $\{\theta : \theta \le \theta_0\}$이므로 $X_{(n)} \le \theta_0$을 가정할 수 있고, 일반화 가능도비는

$$\Lambda(X_1, X_2, \cdots, X_n) = \left[\frac{X_{(n)}}{\theta_0}\right]^n$$

이 되므로 유의수준이 α인 일반화 가능도비 검정법의 기각영역은 $(X_{(n)}/\theta_0)^n \le \lambda^*$이다. 단, λ^*는

$$\begin{aligned}\alpha &= P[(X_{(n)}/\theta_0)^n \le \lambda^* \mid H_0] \\ &= P[X_{(n)}/\theta_0 \le (\lambda^*)^{1/n} \mid H_0]\end{aligned}$$

를 만족시킨다. 이제,

$$W=\frac{X_{(n)}}{\theta_0},\quad w^*=(\lambda^*)^{1/n}$$

라고 정의하면, W의 확률밀도함수가 $0<w<1$에서 $f(w)=nw^{n-1}$이므로(참조: 식 (3.14))

$$\alpha=\int_0^{w^*} nw^{n-1}dw \text{로부터} \quad (w^*)^n=\alpha$$

가 된다. 그러므로 가설 (5.12)에 대한 유의수준 α인 일반화 가능도비 검정법의 기각영역은

$$W=\frac{X_{(n)}}{\theta_0}\le \alpha^{1/n}$$

으로 주어진다.

이 결과는 가설 (5.12)에 대한 균일최강력 검정법과 일치하는데, 이는 다음과 같이 보일 수 있다. $\theta_1<\theta_0$인 θ_0과 θ_1에 대하여, 가능도비 $LR(\theta_0,\theta_1;x_1,x_2,\cdots,x_n)$는

$$LR(\theta_0,\theta_1;x_1,x_2,\cdots,x_n)=\begin{cases}(\frac{\theta_1}{\theta_0})^n, & x_{(n)}\le\theta_1\\ \infty, & \theta_1<x_{(n)}\le\theta_0\end{cases}$$

가 된다. 이 가능도비는 $T(X_1,\cdots,X_n)=X_{(n)}$에 대해 비감소함수이므로 $X_{(n)}$에 대해 단조가능도비의 성질을 갖는다. 그러므로 정리 5.2에 의해, $P(X_{(n)}\le k|\theta_0)=\alpha$인 k에 대해 $\{(x_1,\cdots,x_n):x_{(n)}\le k\}$가 유의수준 α인 균일최강력 검정법의 기각영역이 된다. 귀무가설하에서 $X_{(n)}$의 분포를 이용하여 $k=\theta_0\alpha^{1/n}$임을 알 수 있고, 그에 따라 이 기각영역이 일반화 가능도비 기각영역과 같음을 알 수 있다.

이제, 정규분포로부터 랜덤표본을 구했을 때, 모평균과 모분산에 대한 가설에 일반화 가능도비 검정법을 각각 활용하여 잘 알려진 t 검정법과 카이제곱 검정법을 유도하여 보기로 한다.

예 5.22

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 정규분포 $N(\mu,\sigma^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라고 하고, 모분산

σ^2이 알려져 있는 경우

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{대} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

을 고려해 보자. 가능도함수가 $T(X_1, \cdots, X_n) = \sum_{i=1}^{n} X_i$에 대해 비증가하는 단조가능도비의 성질이 있으므로, 귀무가설 $H_0 : \mu = \mu_0$에서 대립가설이 $H_1 : \mu > \mu_0$이면 균일최강력 검정법의 기각영역이 $\{\sum_{i=1}^{n} X_i \geq k\}$의 형태를 가지고, 대립가설이 $H_1 : \mu < \mu_0$이면 균일최강력 검정법의 기각영역이 $\{\sum_{i=1}^{n} X_i \leq k\}$의 형태를 갖는다. 그러나 최강력 검정법의 기각영역이 $\mu - \mu_0$의 부호에 의존하므로 대립가설이 $H_1 : \mu \neq \mu_0$이면 균일최강력 검정법이 존재하지 않는다. 이제 양측 대립가설에 대해 일반화 가능도비 검정법의 기각영역을 구해 보자. μ의 최대가능도 추정량이 $\overline{X}_n$이므로 일반화 가능도비는

$$\Lambda(X_1, X_2, \cdots, X_n) = \frac{(2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left[-\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_0)^2 / (2\sigma^2)\right]}{(2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left[-\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2 / (2\sigma^2)\right]}$$

$$= \exp\left(-\frac{n}{2\sigma^2}(\overline{X}_n - \mu_0)^2\right)$$

이 되고, 기각영역은 $\exp\left(-\frac{n}{2\sigma^2}(\overline{X}_n - \mu_0)^2\right) \leq \lambda^*$가 된다. 여기에서 λ^*는

$$\alpha = P[\exp\left(-\frac{n}{2\sigma^2}(\overline{X}_n - \mu_0)^2\right) \leq \lambda^* \mid H_0]$$

를 만족한다. 이 기각영역은 $|\overline{X}_n - \mu_0| \geq c$와 동등하고 귀무가설하에서 $\overline{X}_n$은 $N(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n})$을 따르므로

$$\alpha = P[|\overline{X}_n - \mu_0| \geq c \mid H_0]$$

로부터 $c = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$임을 알 수 있다. 즉, 유의수준 α인 일반화 가능도비 검정법의 기각영역은 $\{(x_1, \cdots, x_n) : \overline{x}_n \geq \mu_0 + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 또는 $\overline{x}_n \leq \mu_0 - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\}$이다. 이는 일반적으로 사용하는 양측 Z검정법이다.

예 5.23

(t 검정) $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라 하고, 모분산 σ^2이 알려져 있지 않은 경우

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{대} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \tag{5.13}$$

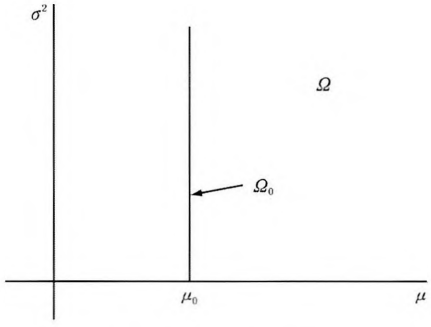
을 고려하자. 모분산 σ^2이 알려져 있지 않은 경우, 모수벡터 (μ, σ^2)의 최대가능도 추정량은(참조: 예 4.7)

$$(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) = \left(\overline{X}_n, \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2 / n \right)$$

이며, 귀무가설 H_0하에서는

$$(\hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0^{\,2}) = \left(\mu_0, \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_0)^2 / n \right)$$

이 최대가능도 추정량이다(참조: 그림 5.5).



▸ 그림 5.5 ◂ 모수공간

따라서 일반화 가능도비는

$$\Lambda(X_1, X_2, \cdots, X_n) = \frac{(2\pi\hat{\sigma}_0^{\,2})^{-n/2} \exp\left[-\sum_{i=1}^{n} (X_i - \hat{\mu}_0)^2 / (2\hat{\sigma}_0^{\,2}) \right]}{(2\pi\hat{\sigma}^2)^{-n/2} \exp\left[-\sum_{i=1}^{n} (X_i - \hat{\mu})^2 / (2\hat{\sigma}^2) \right]}$$

$$= \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2}{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_0)^2} \right]^{n/2}$$

로 주어진다. 그러나 Λ의 분포는 너무 복잡하므로 다음과 같은 Λ의 단조함수를 고려하기로 한다. 먼저,

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2+n(\overline{X}_n-\mu_0)^2$$

이므로

$$T=\frac{\overline{X}_n-\mu_0}{S_n/\sqrt{n}}$$

라고 놓으면(단, $S_n^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2/(n-1)$),

$$\Lambda(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n)=\left[1+\frac{n(\overline{X}_n-\mu_0)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2}\right]^{-n/2}=\left[1+\frac{T^2}{n-1}\right]^{-n/2}$$

이 된다. 이제 T^2이 증가함에 따라 일반화 가능도비 Λ는 단조감소하므로, 원래의 일반화 가능도비 검정법인 $\Lambda\le\lambda^*$이면 귀무가설을 기각하는 검정법은 T^2이 클 때 귀무가설 H_0를 기각하는 검정방법과 동등하다. 그런데 귀무가설하에서 $T\sim t(n-1)$이므로

$$\begin{aligned}0\le\Lambda\le\lambda^* &\Leftrightarrow T^2\ge(t_{\alpha/2}(n-1))^2\\ &\Leftrightarrow T\le -t_{\alpha/2}(n-1)\ \text{또는}\ T\ge t_{\alpha/2}(n-1)\end{aligned}$$

이고,

$$\{(x_1,\cdots,x_n):\bar{x}_n\ge\mu_0+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}\ \text{또는}\ \bar{x}_n\le\mu_0-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}\}$$

이 유의수준 α인 일반화 가능도비의 기각영역이 된다. 그리고 이는 가설 (5.13)에 대해 잘 알려진 스튜던트 t 검정(Student's t test)이다.

한편, 가설

$$H_0:\mu\le\mu_0\quad\text{대}\quad H_1:\mu>\mu_0$$

을 고려한다면 대동소이한 방법으로, 유의수준이 $\alpha(<1/2)$인 일반화 가능도비 검정

법의 기각영역이

$$T \geq t_\alpha(n-1)$$

으로 주어짐을 알 수 있다(참조: 연습문제 5.25).

위의 예 5.23에서 구한 t 검정법은 그 응용성이 매우 높다. 여기에서는 단측 대립가설 $H_1 : \mu > \mu_0$에 대한 유의수준이 α인 t 검정법의 검정력을 살펴보기로 한다. 기각영역이 $T \geq t_\alpha(n-1)$이므로 검정력은

$$\begin{aligned}\pi(\mu) &= P\left[\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \,\middle|\, \mu\right] \\ &= P\left[\frac{\overline{X}_n - \mu + (\mu - \mu_0)}{S/\sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \,\middle|\, \mu\right]\end{aligned}$$

가 된다. $\delta = \sqrt{n}(\mu - \mu_0)/\sigma$, $Z = \dfrac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$, $V = (n-1)S^2/\sigma^2$이라고 하면, $V \sim \chi^2(n-1)$이고 V와 Z는 서로 독립이며, 모평균의 참값이 μ일 때 $Z \sim N(0,1)$이다. 이제 t 검정법의 검정력은

$$\pi(\mu) = P\left[\frac{Z+\delta}{\sqrt{V/(n-1)}} \geq t_\alpha(n-1)\right]$$

으로 표현된다. 여기에서 변량 $\dfrac{Z+\delta}{\sqrt{V/(n-1)}}$는 $\delta = 0$일 때 자유도가 $n-1$인 t 분포를 따르지만, δ가 0이 아니면 자유도가 $n-1$이고 비중심모수가 δ인 **비중심 t 분포** (noncentral t distribution)를 따른다. 따라서 검정력 $\pi(\mu)$의 계산을 위해 비중심 t 분포가 필요하나 매우 복잡하므로 여기에서는 생략하기로 한다.

예 5.24

$X_1, X_2, \cdots, X_n$이 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라 하고,

$$H_0 : \sigma^2 = {\sigma_0}^2 \quad \text{대} \quad H_1 : \sigma^2 \neq {\sigma_0}^2 \tag{5.14}$$

을 고려해 보자. 모평균 μ의 최대가능도 추정량은 가설에 관계없이 언제나 $\overline{X}_n$이다. 또, 모분산 σ^2의 최대가능도 추정량은 귀무가설하에서는 σ_0^2이며, 전체 모수공간 Ω 내에서는 $\hat{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2/n$이다. 따라서 일반화 가능도비는

$$\Lambda(X_1, X_2, \cdots, X_n) = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2}{n\sigma_0^2} \right)^{n/2}$$

$$\times \exp\left[-(1/2) \sum_{i=1}^{n} \{ (X_i - \overline{X_n}) / \sigma_0 \}^2 + n/2 \right]$$

$$= \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \right)^{n/2} \exp\left\{ -\left(\frac{n}{2} \right)\left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \right) + \frac{n}{2} \right\}$$

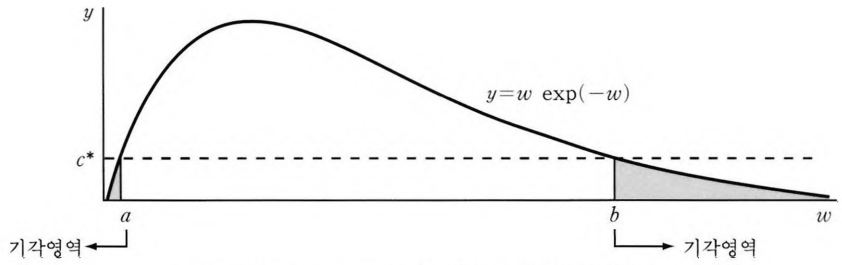
으로 주어진다. $\Lambda \leq \lambda^*$일 때 귀무가설을 기각하는 일반화 가능도비 검정법의 기각영역을 구체적으로 구하기 위해서는 Λ가 언제 작은 값을 갖는지 알아야 한다. 이제, $W = \hat{\sigma}^2/\sigma_0^2$라 하면

$$\Lambda = W^{n/2} \exp\left(-\frac{n}{2} W + \frac{n}{2} \right)$$

이 된다. 여기에서 $\exp(n/2)$은 상수이므로 일반화 가능도비 검정법은

$$W \exp(-W) \leq (\lambda^*)^{2/n} \exp(-1) = c^*$$

이면 귀무가설을 기각하는 검정방법과 동등하다(단, c^*는 주어진 유의수준 α에 의해 결정된다).



▸ **그림 5.6** ◂ $y = w\exp(-w)$의 그래프와 기각영역

$y = w\exp(-w)$의 형태를 미분을 통해 살펴보면 $w < 1$일 때는 단조증가하고 $w > 1$일 때는 단조감소함을 알 수 있다. 그러므로 기각영역은(참조: 그림 5.6)

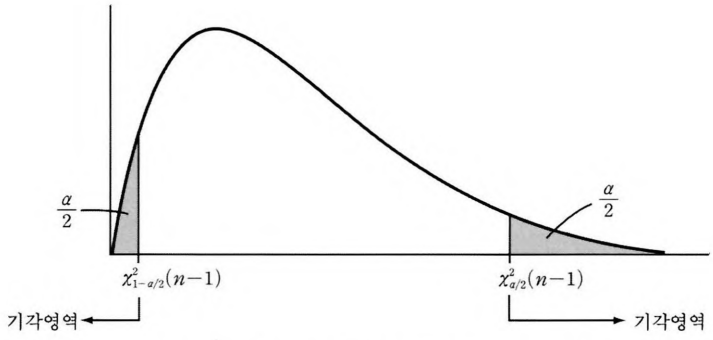
$$C = \{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) : (\hat{\sigma}^2/\sigma_0^2) \leq a \quad \text{또는} \quad (\hat{\sigma}^2/\sigma_0^2) \geq b \}$$

의 꼴이 된다. 그런데 귀무가설하에서 통계량 $n\hat{\sigma}^2/\sigma_0^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X_n})^2/\sigma_0^2 \sim$

$\chi^2(n-1)$이므로

$$P\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2/\sigma_0^2 \le \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\,|H_0\right]$$
$$= P\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2/\sigma_0^2 \ge \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\,|H_0\right]$$
$$= \alpha/2$$

이다. 그러므로 카이제곱분포의 양쪽꼬리에서 $\alpha/2$씩 고려한, 일반화 가능도비 검정법의 근사꼴로서 가설 (5.14)에 대한 유의수준 α인 기각영역은



▸ **그림 5.7** ◂ $\chi^2(n-1)$의 확률밀도함수와 기각영역

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2}{\sigma_0^2} \le \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$$

또는

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2}{\sigma_0^2} \ge \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$$

으로 주어진다(물론 양쪽꼬리에서 $\alpha/2$씩 택한 것은 편리성 때문이며, 엄밀한 의미에서는 $We^{-W} \le c^*$에서 적절한 c^*를 찾고, 이로부터 W가 클 때와 작을 때의 확률을 따로 구해야 한다. 이러한 문제는 뒤에 나오는 예 5.28에서도 마찬가지이다).

한편, $H_0: \sigma^2 \le \sigma_0^2$ 대 대립가설 $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$을 고려하면, 비슷한 방법으로 유

의수준 α인 일반화 가능도비 검정법의 기각영역이

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2(n-1)$$

로 주어짐을 알 수 있다.

위의 예들에서는 일반화 가능도비를 적절히 변환시킴으로써 필요한 검정통계량의 분포를 구하였다. 하지만 언제나 이러한 변환이 가능한 것은 아니며, 때에 따라서는 일반화 가능도비 검정의 기각영역을 찾기가 매우 어렵거나 불가능할 수도 있다. 이런 경우 표본의 크기가 충분히 크다면, 다음의 정리 5.3에 근거하여 일반화 가능도비 통계량의 근사분포를 구할 수 있다(증명은 이 책의 수준을 넘으므로 생략하기로 한다). 정리 5.3의 활용은 후에 적합도검정 등에서도 보여진다.

정리 5.3

최대가능도 추정량의 점근적 정규성을 보인 정리 4.13에서와 같은 적절한 조건이 만족될 때, $-2\log\Lambda(X_1, X_2, \cdots, X_n)$은 귀무가설하에서 자유도가 k인 카이제곱분포를 근사적으로 따른다. 단, 자유도 k는 모수공간 Ω와 Ω_0에서 제약조건 없이 자유로이 움직일 수 있는 모수 개수들의 차이이다.

위의 정리 5.3에서 일반화 가능도비 Λ는 0과 1 사이에 있으므로 $\log\Lambda$는 잘 정의되며, $-2\log\Lambda$는 Λ의 감소함수이므로 Λ의 값이 충분히 작을 때 귀무가설을 기각하는 것은 $-2\log\Lambda$가 충분히 클 때 귀무가설을 기각하는 것과 동일한 검정법이다.

예 5.25

$X_1, \cdots, X_n$이 베르누이(p)에서의 랜덤표본이라고 하고

$$H_0 : p = p_0 \quad \text{대} \quad H_1 : p \neq p_0$$

의 가설검정을 고려해 보자. 대립가설이 양측이므로 이 경우 균일최강력 검정법이 존재하지 않음을 쉽게 보일 수 있다. $\Omega = \{p : 0 < p < 1\}$에서 p의 최대가능도 추정량

이 $\overline{X}_n$이므로, 일반화 가능도비는

$$\Lambda(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n)=\frac{p_0^{\sum X_i}(1-p_0)^{n-\sum X_i}}{\overline{X}_n^{\sum X_i}(1-\overline{X}_n)^{n-\sum X_i}}=\left(\frac{p_0}{\overline{X}_n}\right)^{n\overline{X}_n}\left(\frac{1-p_0}{1-\overline{X}_n}\right)^{n-n\overline{X}_n}$$

로 주어진다. 이때 $g(x)=\left(\frac{p_0}{x}\right)^{nx}\left(\frac{1-p_0}{1-x}\right)^{n-nx}$ 라 놓으면 미분을 통해 $\log g(x)$가 $x<p_0$에서 증가하고 $x>p_0$에서 감소함을 쉽게 알 수 있다. 로그함수는 단조증가이므로 $g(x)$도 마찬가지로 $x<p_0$에서 증가하고 $x>p_0$에서 감소한다. 즉, $\Lambda(X_1,\cdots,X_n)\le k$는 $c_1<p_0<c_2$인 상수 c_1과 c_2에 대하여 $\overline{X}_n\le c_1$ 또는 $\overline{X}_n\ge c_2$라는 양측 기각영역과 동등하다. 중심극한정리에 의해, n이 클 때 귀무가설하에서 $\overline{X}_n\sim N(p_0,\frac{p_0(1-p_0)}{n})$이 근사적으로 성립하므로, $\overline{X}_n\le p_0-z_{\alpha/2}\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$ 또는 $\overline{X}_n\ge p_0+z_{\alpha/2}\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$가 유의수준이 α인 일반화 가능도비 검정법의 근사 기각영역이 됨을 알 수 있다.

한편, 이 문제에서 정리 5.3을 이용한다면, 유의수준 α인 근사 기각영역이 $\{(x_1,\cdots,x_n):-2\log\Lambda(x_1,\cdots,x_n)\ge\chi^2_\alpha(1)\}$이 될 것이다. 이제 $n=30$, $p_0=0.5$, $\overline{x}_n=0.65$인 경우를 가정해 보자. 중심극한정리를 사용하는 근사 검정법을 이용한 $p-$값은 약 0.1004가 되며, 정리 5.3을 이용한 $p-$값은 약 0.0977이 되어 매우 비슷한 결과를 얻음을 알 수 있다.

예 5.26

예 5.23에서 다루어진 양측 t 검정과 정리 5.3의 내용을 비교해 보자. 이 경우 일반화 가능도비는

$$\Lambda(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n)=\left[\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}\right]^{n/2}$$

로 주어진다. 따라서,

$$-2\log\Lambda(X_1, X_2, \cdots, X_n) = -2\log\left[1+\frac{n(\overline{X}_n-\mu_0)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2}\right]^{-n/2}$$

$$= n\log\left[1+\frac{n(\overline{X_n}-\mu_0)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X_n})^2}\right]$$

이다. 그런데 $|x|\approx 0$인 경우 $\log(1+x)\approx x$라는 근사관계로부터 $-2\log\Lambda(X_1, X_2, \cdots, X_n)\approx \frac{n(\overline{X}_n-\mu_0)^2}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2}$ 이며 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X}_n)^2$은 σ^2으로 수렴한다. 이에 충분히 큰 n에 대해 $-2\log\Lambda(X_1, X_2, \cdots, X_n)\approx \frac{n(\overline{X}_n-\mu_0)^2}{\sigma^2}$ 이 되고, 귀무가설하에서 $\frac{n(\overline{X}_n-\mu_0)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$이 성립하므로 일반화 가능도비 검정법은 $-2\log\Lambda(X_1, X_2, \cdots, X_n)\geq\chi_\alpha^2(1)$인 경우에 귀무가설을 기각하게 된다. 이와 같은 결과는 정리 5.3과 부합된다.

5.4 이표본 검정법

여기에서는, 앞에서 다루었던 일표본 검정방법을 이표본의 경우로 확장해 보기로 하자(표본이 세 개 이상인 경우의 모평균에 대한 검정은 6장에서 분산분석방법을 통해 다루어진다). 기본적인 접근방법은 일표본인 경우와 비슷하며, 자주 활용되는 정규분포와 이항분포에 대해 주로 다룰 것이다. 또, 이항분포에 대해서는 조건부 검정법을 간략히 소개한다.

5.4.1 두 정규분포의 비교

서로 독립인 이표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$이 각각 정규분포 $N(\mu_X, \sigma_X^2)$과 $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라고 하자. 이제, 우리가 관심을 가지는 문제는 두 평균과 분산에 관한 가설검정이다. 우선 모평균의 크기를 비교함에 있어서, 모분산이 알려진 경우의 검정방법은 비교적 단순한 편이다. 그러나 모분산 값을 모르

는 경우, 이들에 대한 추정량이 검정과정에서 필요하게 된다. 이때 두 모분산이 동일하다($\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$)는 가정이 있으면 공통된 분산 σ^2의 추정량은 합동표본분산(pooled sample variance)

$$S_p^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y}_m)^2}{n+m-2}$$
$$= \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2} \tag{5.15}$$

을 사용하기로 한다. 만약 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$이 성립하지 않으면 문제는 매우 복잡해지고 소위 말하는 베렌스-피셔(Behrens-Fisher) 문제로 근사해만이 존재한다. 여기에서는 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$라는 가정이 있는 경우만 다루기로 한다.

참주 공통모분산 σ^2의 최대가능도 추정량은

$$\left\{ \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y}_m)^2 \right\} / (n+m)$$

이며, 최소분산 비편향추정량은 합동표본분산인 S_p^2이다.

예 5.27

(이표본 t 검정) 독립 이표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$이 각각 정규분포 $N(\mu_X, \sigma_X^2)$과 $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라 하자. 모분산의 값이 알려져 있지 않은 경우, 가설

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \quad \text{대} \quad H_1 : \mu_X \neq \mu_Y \tag{5.16}$$

에 대한 유의수준 α인 검정법을 구해 보자. 이 가설검정은 장애모수를 포함하는 경우로, 일반적으로 균일최강력 검정법이 존재하지 않는다. 모분산의 값을 모르지만 두 모분산이 동일하다($\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$)는 가정이 있다면, 일반화 가능도비 검정통계량을 다음과 같이 구할 수 있다. 먼저, 결합 확률밀도함수는

$$f(x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_m ; \mu_X, \mu_Y, \sigma^2)$$
$$= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{n/2} \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \mu_X}{\sigma}\right)^2\right] \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{m/2} \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{y_j - \mu_Y}{\sigma}\right)^2\right]$$

이다. 그런데 전체 모수공간 Ω 내에서 모수벡터 (μ_X, μ_Y, σ^2)의 최대가능도 추정량은

$$\hat{\mu}_X = \overline{X}_n, \quad \hat{\mu}_Y = \overline{Y}_m$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \hat{\mu}_X)^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \hat{\mu}_Y)^2}{n+m}$$

으로 주어진다. 또한, 귀무가설 H_0하에서의 모수공간 Ω_0에 속하는 공통된 모평균과 모분산의 최대가능도 추정량은

$$\hat{\mu}_0 = \frac{1}{n+m}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i + \sum_{j=1}^{m} Y_j\right) = \frac{n\overline{X}_n + m\overline{Y}_m}{n+m}$$

$$\hat{\sigma}_0^{\,2} = \frac{1}{n+m}\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \hat{\mu}_0)^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \hat{\mu}_0)^2\right]$$

이다. 그런데

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}(X_i - \hat{\mu}_0)^2 &= \sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \frac{n\overline{X}_n + m\overline{Y}_m}{n+m}\right)^2 \\
&= \sum_{i=1}^{n}\left[(X_i - \overline{X}_n) + \left(\overline{X}_n - \frac{n\overline{X}_n + m\overline{Y}_m}{n+m}\right)\right]^2 \\
&= \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + n\left(\overline{X}_n - \frac{n\overline{X}_n + m\overline{Y}_m}{n+m}\right)^2 \\
&= \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + \frac{m^2 n}{(n+m)^2}(\overline{X}_n - \overline{Y}_m)^2
\end{aligned}$$

이고, 같은 방식으로

$$\sum_{j=1}^{n}(Y_j - \hat{\mu}_0)^2 = \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y}_m)^2 + \frac{mn^2}{(n+m)^2}(\overline{X}_n - \overline{Y}_m)^2$$

이다. 따라서 귀무가설하에서 공통분산의 최대가능도 추정량을 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\hat{\sigma}_0^{\,2} = \frac{1}{n+m}\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y}_m)^2 + \frac{nm}{n+m}(\overline{X}_n - \overline{Y}_m)^2\right]$$

그러므로, 예 5.23의 일표본 t 검정과 유사한 중간 계산과정을 거쳐, 일반화 가능도

비는

$$\Lambda = \frac{L(\hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0^{\,2}; X_1, X_2, \cdots, X_n, Y_1, Y_2, \cdots, Y_m)}{L(\hat{\mu}_X, \hat{\mu}_Y, \hat{\sigma}^2; X_1, X_2, \cdots, X_n, Y_1, Y_2, \cdots, Y_m)}$$

$$= \left[1 + \frac{[nm/(n+m)](\overline{X}_n - \overline{Y}_m)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y}_m)^2} \right]^{-(n+m)/2}$$

으로 표현된다.

$$T = \frac{\sqrt{\frac{nm}{n+m}}(\overline{X}_n - \overline{Y}_m)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y}_m)^2}{n+m-2}}}$$

라고 놓으면, Λ는 다시

$$\Lambda = \left[\frac{1}{1 + T^2/(n+m-2)} \right]^{(n+m)/2}$$

으로 표현된다. 위의 식으로부터 일반화 가능도비 Λ는 T^2의 단조감소함수가 됨을 알 수 있다. T는 $\frac{\sqrt{nm/(n+m)}(\overline{X}_n - \overline{Y}_m)/\sigma}{\sqrt{S_p^{\,2}/\sigma^2}}$ 로 재표현할 수 있고 분자와 분모는 서로 독립이며 $(n+m-2)S_p^2/\sigma^2$은 자유도가 $n+m-2$인 카이제곱 분포를 따른다. 기각영역을 결정하기 위해 필요한 것은 귀무가설하에서의 통계량 T의 분포인데, $\mu_X = \mu_Y$일 때 T의 분자는 표준정규분포를 따르므로 귀무가설하에서 검정통계량 T의 분포는 자유도가 $(n+m-2)$인 t 분포가 된다.

그러므로 가설 (5.16)에 대한 유의수준 α인 일반화 가능도비 검정법의 기각영역은 $\Lambda \le \lambda^*$로부터 $T^2 \ge c$이고, 이는 $T \ge \sqrt{c}$ 또는 $T \le -\sqrt{c}$와 동등하므로

$$T = \frac{(\overline{X}_n - \overline{Y}_m)}{S_p\sqrt{1/n + 1/m}} \le -t_{\alpha/2}(n+m-2) \quad \text{또는} \quad \ge t_{\alpha/2}(n+m-2)$$

가 된다. 이는 잘 알려진, 두 모분산이 같은 경우의 이표본 t 검정법이다. 한편, 단측 대립가설

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \quad \text{대} \quad H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

를 고려하면 유의수준 α인 일반화 가능도비 검정법의 기각영역은

$$T = \frac{(\overline{X}_n - \overline{Y}_m)}{S_p\sqrt{1/n + 1/m}} \geq t_\alpha(n+m-2)$$

로 주어진다.

만일 모분산 σ_X^2과 σ_Y^2이 알려진 값이면, 검정통계량은

$$Z = \frac{(\overline{X}_n - \overline{Y}_m)}{\sqrt{\sigma_X^2/n + \sigma_Y^2/m}}$$

이 되며, 두 모평균이 같다는 귀무가설하에서 $Z \sim N(0,1)$이라는 사실에 근거하여 주어진 유의수준 α에 맞는 기각영역을 택할 수 있다.

예 5.28

독립 이표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$이 각각 정규분포 $N(\mu_X, \sigma_X^2)$과 $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라고 하자. 이때 두 복합가설

$$H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \quad \text{대} \quad H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2 \tag{5.17}$$

에 대한 유의수준 α인 검정법을 구해 보자. 모평균 μ_X와 μ_Y의 값을 모르는 경우, 예 5.27의 이표본 t 검정통계량의 경우와 마찬가지로, 일반화 가능도비 방법을 활용하여 보자. 먼저, 결합 확률밀도함수는

$$f(x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_m ; \mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2)$$
$$= \left(\frac{1}{2\pi\sigma_X^2}\right)^{n/2} \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \mu_X}{\sigma_X}\right)^2\right] \left(\frac{1}{2\pi\sigma_Y^2}\right)^{m/2} \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{y_j - \mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right]$$

이다. 그런데 전체 모수공간 Ω 내에서 모수벡터 $(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2)$의 최대가능도 추정량은

$$\hat{\mu}_X = \overline{X}_n, \qquad \hat{\mu}_Y = \overline{Y}_m$$

$$\hat{\sigma}_X{}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \hat{\mu}_X)^2}{n}, \quad \hat{\sigma}_Y{}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{m}(Y_j - \hat{\mu}_Y)^2}{m}$$

으로 주어진다. 한편, 귀무가설하의 모수공간 Ω_0에 속하는 평균과 공통분산의 최대가능도 추정량은

$$\hat{\mu}_{X_0} = \overline{X}_n, \qquad \hat{\mu}_{Y_0} = \overline{Y}_m$$

$$\hat{\sigma}_0{}^2 = \frac{1}{n+m}\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + \sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y}_m)^2\right]$$

으로 계산된다. 따라서 일반화 가능도비는

$$\Lambda = \frac{L(\hat{\mu}_{X_0}, \hat{\mu}_{Y_0}, \hat{\sigma}_0{}^2; X_1, X_2, \cdots, X_n, Y_1, Y_2, \cdots, Y_m)}{L(\hat{\mu}_X, \hat{\mu}_Y, \hat{\sigma}_X{}^2, \hat{\sigma}_Y{}^2; X_1, X_2, \cdots, X_n, Y_1, Y_2, \cdots, Y_m)}$$

$$= \frac{(\frac{n-1}{n})^{n/2}(\frac{m-1}{m})^{m/2}(S_X^2)^{n/2}(S_Y^2)^{m/2}}{[(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2)/(n+m)]^{(n+m)/2}}$$

이 된다. 단, $S_X^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$이고 $S_Y^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y}_m)^2$이다. 그런데

$$F = \frac{\sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y}_m)^2 \Big/ (m-1)}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 \Big/ (n-1)} = \frac{S_Y^2}{S_X^2}$$

라고 하면 Λ가 아주 작을 때 귀무가설을 기각하는 것은 F가 아주 크거나 아주 작은 경우 귀무가설을 기각하는 것과 동등하다(참조: 연습문제 5.31). 이제, 귀무가설하에서 검정통계량 F의 분포는 $F \sim F(m-1, n-1)$이므로(참조: 3.2.2절), 가설 (5.17)에 대하여 유의수준 α인 일반화 가능도비 검정법의 기각영역은

$$F \le F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1) \quad \text{또는} \quad F \ge F_{\alpha/2}(m-1, n-1)$$

이 된다(예 5.24에서처럼 양쪽꼬리에서 $\alpha/2$씩 택한 것은 편리성 때문이며, 엄밀한 의미에서는 $\Lambda \le \lambda^*$에서 적절한 λ^*를 찾고 이로부터 F가 클 때와 작을 때의 확률을 따로 구해야 한다). 만일, 대립가설이 단측으로 $H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$이라면 유의수준 α인 일반화 가능도비 검정법의 기각영역은

$$F \le F_{1-\alpha}(m-1, n-1)$$

가 된다.

한편, 모평균 μ_X와 μ_Y가 알려져 있으면

$$F = \frac{\sum_{j=1}^{m} (Y_j - \mu_Y)^2/m}{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_X)^2/n}$$

일 때 $\Lambda = \dfrac{(n+m)^{(n+m)/2}}{(n+mF)^{n/2}(m+n/F)^{m/2}}$이 되고, $\Lambda \le \lambda^*$는 $c_1 < 1 < c_2$인 c_1과 c_2에 대해 $F \le c_1$ 또는 $F \ge c_2$와 동등해진다. 또 H_0하에서 $F \sim F(m, n)$이므로, 가설 (5.17)에 대한 유의수준 α인 기각영역은 양쪽 꼬리에서 $\alpha/2$씩의 확률을 택한다면

$$F \le F_{1-\alpha/2}(m, n) \text{ 또는 } F \ge F_{\alpha/2}(m, n)$$

이 된다.

5.4.2 두 이항분포의 비교

$X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$이 각각 성공확률이 p_X, p_Y인 베르누이 분포에서 뽑힌 독립 표본일 때 $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$, $Y = \sum_{j=1}^{m} Y_j$로 정의하면, X와 Y는 독립이고 각각 $B(n, p_X)$와 $B(m, p_Y)$를 따르는 이항확률변수가 된다.

예 5.29

독립인 이항확률변수 $X \sim B(n, p_X)$와 $Y \sim B(m, p_Y)$에 근거하여

$$H_0 : p_X = p_Y (= p) \quad \text{대} \quad H_1 : p_X \ne p_Y \tag{5.18}$$

에 대한 일반화 가능도비 검정법을 구해 보자. 귀무가설하에서 공통된 성공확률 p에 대한 최대가능도 추정량은

$$\hat{p} = \frac{X+Y}{n+m}$$

이고, 전체 모수공간 $\Omega = \{(p_X, p_Y) : 0 < p_X < 1, 0 < p_Y < 1\}$에서는

$$\hat{p}_X = \frac{X}{n}, \ \hat{p}_Y = \frac{Y}{m}$$

로 구해진다. 이에 따른 일반화 가능도비는

$$\Lambda = \frac{\left(\frac{X+Y}{n+m}\right)^{X+Y}\left(1-\frac{X+Y}{n+m}\right)^{n+m-X-Y}}{\left(\frac{X}{n}\right)^{X}\left(1-\frac{X}{n}\right)^{n-X}\left(\frac{Y}{m}\right)^{Y}\left(1-\frac{Y}{m}\right)^{m-Y}}$$

이다. 그런데 Λ의 분포는 매우 복잡하며 앞의 예들에서와 같은 변환도 쉽지 않다. 이에 정리 5.3을 이용하여 $-2\log\Lambda$의 분포를 자유도가 1인 카이제곱분포로 근사하는 방법 등을 고려할 수 있다(Ω에서 제약조건 없이 자유롭게 움직일 수 있는 모수의 개수는 2이고, Ω_0에서 자유롭게 움직일 수 있는 모수의 개수는 1이므로 자유도는 그 차이인 1이 된다).

여기에서는 다음과 같이 중심극한정리에 근거를 둔 접근을 고려하기로 한다. $N = n + m$이라 하고 n과 m이 커질 때 $n/N \to c_1$, 그리고 $m/N \to c_2$라고 가정하면, 식 (4.22)에서와 같이 표본의 크기가 커질 때

$$\frac{\sqrt{N}(X/n - Y/m - (p_X - p_Y))}{\sqrt{p_X(1-p_X)/c_1 + p_Y(1-p_Y)/c_2}} \xrightarrow{d} N(0, 1) \tag{5.19}$$

이 성립한다. 또, $\hat{p}_X$과 $\hat{p}_Y$이 각각 p_X와 p_Y의 일치추정량이므로 슬럿츠키의 정리(정리 3.15 참조)를 사용하면

$$\frac{(X/n - Y/m) - (p_X - p_Y)}{\sqrt{\hat{p}_X(1-\hat{p}_X)/n + \hat{p}_Y(1-\hat{p}_Y)/m}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

이 됨을 알 수 있다. 귀무가설하에서는 $p_X = p_Y = p$이고 최대가능도 추정량 $\hat{p} = \frac{X+Y}{n+m}$가 p에 대한 일치추정량이므로 슬럿츠키 정리에 의해, 표본의 크기가 커질 때

$$\frac{X/n - Y/m}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(1/n + 1/m)}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

이 된다. 따라서 가설 (5.18)에 대한 유의수준 α인 근사 검정법의 기각영역은

$$\frac{X/n - Y/m}{\sqrt{(n+m)\hat{p}(1-\hat{p})/(nm)}} \leq -z_{\alpha/2} \text{ 또는 } \geq z_{\alpha/2} \qquad (5.20)$$

으로 구할 수 있다. $\hat{p}_X$와 $\hat{p}_Y$ 간의 차이의 절댓값이 클수록 대립가설에 대한 더 강한 증거가 된다.

● 조건부 검정법

지금까지 다룬 대부분의 검정방법들은 검정통계량에 미지의 장애모수가 포함되어 있는 경우 이를 적절히 추정하여 검정통계량에 대입하는 방법을 택하였다. 가령 일표본 t 검정에서, 미지의 장애모수인 모분산 σ^2을 표본분산 S^2으로 추정한 t 검정통계량을 사용하였다. 그러나 검정방법들 중에는 적절한 조건부 검정통계량을 고려함으로써 장애모수 θ에 의존하지 않도록 하는 것들이 있다. 가령, 장애모수 θ에 대해 충분통계량 S가 존재하면 S가 주어졌을 때 검정통계량 T의 조건부 확률변수 $T \mid S = s$의 분포는 θ에 의존하지 않는다. 이러한 검정방법에 대하여 이표본 이항확률변수의 예를 들어 간단히 설명하기로 한다.

예 5.30

이항확률변수 $X \sim B(n, p_X)$와 $Y \sim B(m, p_Y)$가 서로 독립이라 하고,

$$H_0 : p_X = p_Y (= p) \quad \text{대} \quad H_1 : p_X < p_Y \qquad (5.21)$$

에 대한 조건부 검정법을 구해 보자. 귀무가설 H_0하에서 X와 Y의 결합 확률밀도함수는

$$f_{X,Y}(x, y) = \binom{n}{x}\binom{m}{y} p^{x+y}(1-p)^{n+m-(x+y)}$$

이 되며, $S = X + Y$는 미지의 p에 대한 충분통계량이고, 귀무가설하에서 $B(n+m, p)$의 분포를 갖는다. 여기에서 $S = s$라는 조건하에서 (X, Y)에 근거한 검정방법을 구해 보자. 먼저, $Y = S - X$라는 관계가 있으므로, 조건부 확률변수 $Y \mid s$만을 고려해도 충분하다. 그런데 $Y \mid s$의 확률밀도함수는

$$
\begin{aligned}
f_{Y|s}(y|s) &= \frac{f_{S,Y}(s,y)}{f_S(s)} \\
&= \frac{f_{X,Y}(s-y,\,y)}{f_S(s)} \\
&= \frac{\binom{n}{s-y}\binom{m}{y}p^s(1-p)^{n+m-s}}{\binom{n+m}{s}p^s(1-p)^{n+m-s}} \\
&= \frac{\binom{n}{s-y}\binom{m}{y}}{\binom{n+m}{s}} \qquad y=0,\cdots,s\,;\ s=0,\cdots,n+m
\end{aligned}
$$

으로 주어진다. 이는 바로 초기하 확률밀도함수인데, 미지의 모수 p를 포함하고 있지 않으므로 $S=s$가 주어지면 근사적 검정방법이 아닌 다음과 같은 유의수준에 꼭 맞는 기각영역을 구할 수 있다. 가설 (5.21)의 경우 유의수준 α인 기각영역은 물론 주어진 s의 값에 의존하며, 조건부 검정법의 기각영역은 큰 Y값에 해당하므로 $\{Y \geq k(s)\}$의 꼴로 주어진다. 따라서

$$
\sum_{i=y}^{s} \frac{\binom{m}{i}\binom{n}{s-i}}{\binom{n+m}{s}} \leq \alpha
$$

이면 유의수준 α에서 H_0을 기각한다. 나아가, 다른 형태의 대립가설에 대해서도 비슷한 방법이 적용될 수 있다.

신뢰구간과 가설검정의 관계

신뢰구간은 추정법의 일종이지만 점추정의 이론보다는 오히려 가설검정법과 더 가까운 관련을 갖는다고 할 수 있는데, 신뢰구간을 채택가능한(기각할 수 없는) 귀무가설의 집합으로 볼 수 있기 때문이다. 다시 말해, 주어진 표본에 대하여 모수 θ에 대한 가설 $H_0 : \theta = \theta_0$ 대 $H_1 : \theta \neq \theta_0$에 관한 유의수준 α인 양측검정법에서, 귀무가설을 기각하지 않게 되는 θ_0값들의 집합이 모수 θ의 $100(1-\alpha)\%$ 신뢰구간이 된다. 예를 들어 설명하여 보자. $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 $N(\mu, \sigma_0^2)$으로부터의 랜덤표본이라고 할 때, 모평균 μ에 대한 가설 $H_0 : \mu = \mu_0$ 대 $H_1 : \mu \neq \mu_0$에 관한 유의수준 $\alpha = 0.05$인 양측검정법의 기각영역은

$$|\overline{X}_n - \mu_0| \geq 1.96 \cdot \sigma_0 / \sqrt{n}$$

으로 주어진다. 한편, 모평균 μ에 대한 95% 신뢰구간은

$$\overline{X}_n - 1.96 \cdot \sigma_0 / \sqrt{n} < \mu < \overline{X}_n + 1.96 \cdot \sigma_0 / \sqrt{n}$$

으로 계산된다. 여기에서 알 수 있는 것은 위 기각영역의 여집합, 즉 채택영역 $|\overline{X}_n - \mu_0| < 1.96 \cdot \sigma_0 / \sqrt{n}$을 만족하는 μ_0값들의 집합이 위의 신뢰구간과 동일하다는 것이다. 따라서 모평균 μ에 대한 95% 신뢰구간을 구하고 나면 그 결과를 가설검정에 활용할 수 있다. 즉, 95% 신뢰구간에 모평균의 특정값 μ_0가 포함되지 않으면 가설 H_0를 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 기각하는 것이다. 이와 같은 내용은 좀 더 일반화될 수 있는 것으로, 신뢰계수가 $(1-\alpha)\times 100\%$인 모수의 신뢰영역 내에 특정한 모수값이 포함되지 않으면 모수가 그 특정값을 갖는다는 가설은 유의수준 α에서 기각된다(단, 이때의 대립가설은 양측이며, 단측인 경우는 단측신뢰구간을 마찬가지 방법으로 사용할 수 있다).

연습문제 5장

01 확률밀도함수가 $f(x;\theta)=1/\theta\ (0\le x\le\theta)$인 분포로부터 하나의 관찰값 X를 얻었다고 하자. 이때 가설 $H_0:\theta=1$ 대 $H_1:\theta=2$에 대한 기각영역을 $C=\{x:x>0.7\}$로 했을 때 제1종 오류를 범할 확률 α와 제2종 오류를 범할 확률 β를 계산하라.

02 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$이 $N(\mu, 4)$로부터 구한 랜덤표본이라 하자. 이제 표본평균 $\overline{X}_{16}$에 근거하여 모평균 μ에 대한 가설 $H_0:\mu=100$을 유의수준 $\alpha=0.05$에서 검정하고자 한다.

(1) 기각영역의 형태가 $C=\{(x_1, x_2, \cdots, x_{16})\,|\,\overline{x}_{16}<a\}$로 주어질 때 상수 a의 값을 구하라.

(2) 대립가설이 $H_1:\mu=103$인 경우 (1)에서 구한 기각영역에 대하여 제2종 오류를 범할 확률을 구하라.

(3) 대립가설이 $H_1:\mu=97$인 경우 (1)에서 구한 기각영역에 대하여 제2종 오류를 범할 확률을 구하라.

03 이산형 확률변수 X의 확률밀도함수가

x	1	2	3	4	5	6
$f(x;\theta_0)$	0.02	0.03	0.05	0.10	0.30	0.50
$f(x;\theta_1)$	0.05	0.07	0.10	0.20	0.30	0.28

로 주어졌고, 여기에서 하나의 관찰값을 얻는다고 하자.

$$H_0:\theta=\theta_0 \quad \text{대} \quad H_1:\theta=\theta_1\text{을 고려할 때}$$

(1) $\alpha=0.05$인 모든 기각영역을 제시하라.

(2) (1)에서 제시한 기각영역 중 제2종 오류를 범할 확률이 가장 작은 것을 말하라.

(3) (2)에서 찾은 기각영역이 네이만-피어슨 정리를 만족하는가?

(4) 네이만 피어슨 정리를 이용하여 검정을 하려고 할 때, 얻은 관찰값이 $X=3$이라면 유의확률은 얼마인가?

04 '성공' 확률이 p인 베르누이 시행에 대한 가설 $H_0 : p = 1/2$ 대 $H_1 : p = 3/4$을 고려하자. 2회의 독립시행의 결과가 모두 '성공'일 경우에만 H_0을 기각하지 않는 검정의 유의수준 α와 검정력 $1-\beta$를 구하라.

05 어떤 집단의 IQ 점수의 분포가 $N(\mu, 100)$이라고 한다. 모평균 μ에 대한 가설 $H_0 : \mu = 110$ 대 $H_1 : \mu > 110$에 대한 검정을 하기 위하여 크기가 16인 랜덤표본으로부터 표본평균값 $\overline{X}_{16} = 113.5$를 얻었다.

(1) 유의수준 5%에서 귀무가설 H_0을 기각하는가?

(2) 유의수준 10%에서 귀무가설 H_0을 기각하는가?

(3) 유의확률(p-value)은 얼마인가?

06 X_1과 X_2가 확률밀도함수 $f(x\,;\theta) = (1/\theta)\exp(-x/\theta),\ x > 0$으로부터 구한 랜덤표본이라고 한다. 이제 가설 $H_0 : \theta = 2$ 대 $H_1 : \theta = 1$을 고려할 때, H_0에 대한 기각영역을

$$\frac{f(x_1;2)f(x_2;2)}{f(x_1;1)f(x_2;1)} < \frac{1}{2}$$

을 만족하는 표본값으로 택하였다. 이와 같은 검정법에 대한 유의수준과, H_0이 참이 아닐 때의 검정력을 구하라.

07 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$을 $N(0,\ \sigma^2)$으로부터의 랜덤표본이라 하자.

(1) 가설 $H_0 : \sigma^2 = 4$ 대 $H_1 : \sigma^2 = 9$에 대한 최강력 검정의 기각영역은

$C = \left\{(x_1, \cdots, x_n) : \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geq c\right\}$의 꼴로 주어짐을 보여라.

(2) 표본의 크기가 $n = 20$일 때, 유의수준이 $\alpha = 0.05$이기 위한 상수 c의 값을 구하라.

(3) 표본의 크기가 $n = 20$일 때, (2)에서 찾은 기각영역에 대한 제2종 오류를 범할 확률 $\beta = P\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \leq c \mid \sigma^2 = 9\right)$의 값을 찾아라.

08 $X \sim B(2, p)$에 대하여, 가설 $H_0 : p = 1/2$ 대 $H_1 : p = 2/3$를 고려하자.

(1) 유의수준이 $\alpha \leq 1/2$인 검정법의 기각영역을 모두 제시하라.

(2) (1)의 기각영역들 중 $\alpha + \beta$를 최소화하는 기각영역을 구하라.

09 3번 문제에서 주어진 $f(x;\theta_0)$와 $f(x;\theta_1)$의 표에서, 모든 가능한 최강력 검정의 기각영역과 그 유의수준을 구하라.

10 확률밀도함수가 $f(x;p) = (1-p)^{x-1} \cdot p$, $x = 1, 2, \cdots$인 모집단으로부터 크기가 n인 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 얻었다고 할 때, 가설 $H_0 : p = \frac{1}{4}$ 대 $H_1 : p = \frac{1}{3}$을 고려하자.

(1) 최강력 검정의 기각영역을 구하라.

(2) 대립가설을 $H_1 : p > 1/4$로 택했을 때, (1)에서 구한 검정이 균일최강력 검정이 되는지를 밝혀라.

11 $N(0, \sigma^2)$으로부터 얻은 크기가 $n = 20$인 랜덤표본에서 $\sum_{i=1}^{20} X_i^2 = 2000$이 주어졌다. 이에 근거하여 $H_0 : \sigma^2 = 8$ 대 $H_1 : \sigma^2 = 11$을 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 검정하라.

12 이항분포 $B(10, p)$에서 하나의 관찰값 X를 얻을 때, 가설 $H_0 : p \leq 1/2$ 대 $H_1 : p > 1/2$의 기각영역으로 $C = \{x : x \geq 7\}$을 택한 검정의

(1) 유의수준을 구하라.

(2) 검정력함수를 구하라.

13 독립인 100회의 베르누이(p) 시행에서 60회의 '성공'을 얻었다고 하자. 이에 근거하여 가설 $H_0 : p = 1/2$ 대 $H_1 : p > 1/2$에 대한 근사검정법을 중심극한정리를 사용하여 구하라.

14 $X_1, X_2, \cdots, X_{40}$을 POI(λ)로부터 구한 랜덤표본이라고 하자. $\overline{X}_{40} = 3.5$일 때, 가설 $H_0 : \lambda = 3$ 대 $H_1 : \lambda > 3$에 대한 유의수준 $\alpha = 0.05$인 근사검정법을 구하라.

15 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 베르누이(p)로부터 얻은 랜덤표본이라 하자. 이때 가설 $H_0 : p = 1/2$ 대 $H_1 : p = 1/3$에 대한 최강력 검정법의 기각영역은 $C = \left\{(x_1, \cdots, x_n) : \sum_{i=1}^{n} x_i \le c\right\}$로 표현됨을 보여라. 또한 중심극한정리를 사용하여, $P\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \le c \mid H_0\right) = 0.10$과 $P\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \le c \mid H_1\right) = 0.80$을 만족하는 상수 c의 값과 표본의 크기 n을 구하라.

16 평균이 μ이고 분산이 1인 정규분포로부터 크기 n인 랜덤표본을 추출한다고 하자. 이때 $H_0 : \mu = 0$ 대 $H_1 : \mu = 1$의 검정문제에서, 제1종 오류를 범할 확률 α와 제2종 오류를 범할 확률 β를 모두 2.5% 이내로 통제하려면 표본의 크기 n은 최소한 얼마여야 하는가?

17 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 확률밀도함수가 $f(x;\lambda) = \exp(-\lambda)\lambda^x / x!,\ x = 0, 1, 2, \cdots$인 분포로부터 구한 랜덤표본이라고 한다. 이제, 가설 $H_0 : \lambda = 10$ 대 $H_1 : \lambda = 11$에 대하여

(1) 최강력 검정법의 기각영역을 구하라.

(2) 정규분포에 의한 근사식을 사용하여 검정력을 구하라.

18 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 결합 확률밀도함수는 $f(x_1, \cdots, x_n;\theta)$이며 S가 θ에 대한 충분통계량이라고 하자. 이때 가설 $H_0 : \theta = \theta_0$ 대 $H_1 : \theta = \theta_1$에 대한 최강력 검정의 기각영역이 S에 의해 표현됨을 보여라.

19 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 $U(0, \theta),\ \theta > 0$로부터 얻은 랜덤표본이라고 하자. 이때 $H_0 : \theta = \theta_0$ 대 $H_1 : \theta < \theta_0$에 대한 균일최강력 검정의 기각영역을 구하고, 그것이 귀무가설을 $H_0 : \theta \ge \theta_0$으로 택했을 때도 역시 균일최강력 검정이 됨을 보여라.

20 확률밀도함수가

$$f(x;\theta)=(1+\theta)x^{\theta} \qquad (0 \le x \le 1,\ \theta > 0)$$

인 모집단으로부터 크기가 n인 랜덤표본을 추출한다고 하자. 이때 가설

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ 대 } H_1 : \theta = \theta_1 (> \theta_0)$$

의 검정에 관하여,

(1) 최강력 검정의 기각영역을 구하라.

(2) (1)에서 구한 검정이 대립가설 $\theta > \theta_0$에 대하여 균일최강력 검정이 되는지를 밝혀라.

21 확률밀도함수가 $f(x;\theta)=\begin{cases}\exp[-(x-\theta)], & x \ge \theta \text{ 인 경우} \\ 0, & \text{그 외의 경우}\end{cases}$

인 모집단으로부터 크기가 n인 랜덤표본을 추출한다고 하자. 이때 가설

$$H_0 : \theta = 0 \quad \text{대} \quad H_1 : \theta > 0$$

의 검정문제에 적절한 검정절차를 제시하고, 그 검정이 균일최강력 검정인지 아닌지 확인하라.

22 확률밀도함수가 $f(x;\theta)=\theta x^{\theta-1}$, $0<x<1$인 모집단으로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 추출하여 $H_0 : \theta = \theta_0$ 대 $H_1 : \theta > \theta_0$ 의 가설검정을 하려고 한다.

(1) 균일최강력 검정의 기각영역을 $-\sum_{i=1}^{n}\ln X_i$를 이용하여 표현하라.

(2) $n=20$, $\alpha=0.05$일 때 카이제곱 백분위수를 이용하여 기각영역을 구하라.

23 확률밀도함수가 $f(x;\theta)=\theta x^{\theta-1}$, $0<x<1$인 모집단으로부터 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$을 추출하여 $H_0 : \theta = \theta_0$ 대 $H_1 : \theta \neq \theta_0$ 의 가설검정을 하려고 한다. 이때 균일최강력 검정이 존재하지 않음을 보여라.

24 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 확률밀도함수가 $f(x)$인 어떤 모집단에서 얻어진 랜덤표본이다. $f_0(x) = I_{(0,1)}(x)$와 $f_1(x) = e^{-x}, x > 0$인 f_0와 f_1에 대해 $H_0 : f(x) = f_0(x)$ 대 $H_1 : f(x) = f_1(x)$를 검정하려고 한다.

(1) 최강력 검정의 기각영역이 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) : x_{(n)} > 1$ 또는 $\sum_{i=1}^{n} x_i \le c\}$ 임을 보여라.

(2) 유의수준이 $\alpha = 0.05$이고 $n = 50$일 때 중심극한정리를 이용하여 c의 값을 구하라.

25 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 $N(\mu, \sigma^2)$ 분포로부터 얻은 랜덤표본이라 하자.

(1) 모분산 σ^2이 알려져 있지 않은 경우 $H_0 : \mu \le \mu_0$ 대 $H_1 : \mu > \mu_0$에 대한 유의수준 α인 일반화 가능도비 검정법을 구하라.

(2) 모평균 μ가 알려져 있지 않은 경우 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ 대 $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$에 대한 유의수준 α인 일반화 가능도비 검정법을 구하라.

26 X_1과 X_2가 서로 독립이고 $U(0, \theta)$의 분포를 따를 때 $H_0 : \theta = 1$ 대 $H_1 : \theta = 2$의 검정을 하고자 한다.

(1) $C_1 = \{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 > 2 - \sqrt{2\alpha}\}$가 유의수준 α인 기각영역이 됨을 보여라.

(2) $C_2 = \{(x_1, x_2) : \max(x_1, x_2) > \sqrt{1-\alpha}\}$가 유의수준 α인 기각영역이 됨을 보여라.

(3) C_1과 C_2의 $\theta = 2$에서의 검정력을 비교하라.

(4) 네이만-피어슨 정리를 이용하여 최강력 검정의 기각영역을 구하라.

27 $X_1, X_2, \cdots, X_n$이 $N(\mu, \sigma^2)$으로부터 얻은 랜덤표본이라 하자. 모평균 μ가 알려진 경우, $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ 대 $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$에 대한 일반화 가능도비 검정법을 구하고, 이를 예 5.24와 비교하라.

28 독립 이표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$이 각각 정규분포 $N(\mu_X, 4)$와 $N(\mu_Y, 4)$로부터 구한 랜덤표본이라 하자. 이제 $H_0 : \mu_X = \mu_Y$ 대 $H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$에 대한 유의수준 $\alpha = 0.05$인 일반화 가능도비 검정법을 제시하라.

29 X_1, X_2, X_3가 독립적으로 각각 POI(λ), POI(2λ), POI(3λ)를 따른다고 하자. 이때 귀무가설 $H_0 : \lambda = \lambda_0$ 대 대립가설 $H_1 : \lambda > \lambda_0$의 검정문제에 대하여 가능도비에 근거한 검정법을 제시하라.

30 두 개의 독립인 랜덤표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$의 모분포가 각각 EXP(θ_1)과 EXP(θ_2)라고 할 때, $H_0 : \theta_1 = \theta_2$ 대 $H_1 : \theta_1 \neq \theta_2$에 대한 일반화 가능도비 검정의 기각영역을 구하라.

31 독립 이표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$이 각각 정규분포 $N(\mu_X, \sigma_X^2)$과 $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$으로부터 구한 랜덤표본이라 하자. 이때 가설 $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ 대 $H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$에 대한 일반화 가능도비 Λ가 F에 의존함을 보여라.

(단, $F = \dfrac{\sum_{j=1}^{m}(Y_j - \overline{Y}_m)^2 \Big/ (m-1)}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 \Big/ (n-1)} = \dfrac{S_Y^2}{S_X^2}$)

32 $X \sim B(100, p_x)$, $Y \sim B(106, p_y)$일 때, 가설 $H_0 : p_x = p_y$ 대 $H_1 : p_x \neq p_y$를 고려해 보자. 실험을 통하여 $X = 40$, $Y = 68$을 얻었다고 할 때, 정규근사를 활용하여 유의수준 $\alpha = 0.05$인 검정법의 기각영역을 구하라.

33 $X_1, X_2, \cdots, X_n$과 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$이 각각 POI(λ_1)과 POI(λ_2)에서 얻은 랜덤표본이고, 두 표본은 서로 독립이라고 하자. 실험을 통해 $n = 50$, $\overline{X} = 15$, $\overline{Y} = 18$을 얻었다고 할 때, 가설 $H_0 : \lambda_1 = \lambda_2$ 대 $H_1 : \lambda_1 \neq \lambda_2$에 대한 유의수준 $\alpha = 0.01$인 근사 일반화 가능도비 검정을 행하라.

34 서로 독립인 확률변수 X와 Y가 각각 $X \sim \text{POI}(\lambda_1)$, $Y \sim \text{POI}(\lambda_2)$라고 하자. 이제, $S = X + Y$라고 하면,

(1) $S = s$일 때, X의 조건부 확률분포는 $B(s, p)$ (단, $p = \lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2)$)임을 보여라.

(2) (1)의 결과를 사용하여 $H_0 : \lambda_1 = \lambda_2$ 대 $H_1 : \lambda_1 \neq \lambda_2$에 대한 조건부 검정법을 구하라.